

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



BÀI TẬP LỚN PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG
BỘ TẠI NỘI THÀNH HÀ NỘI

Lớp tín chỉ: TIKT1113(125)_01-Phát triển các hệ thống thông tin quản lý

GVHD: TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Nhóm thực hiện: 08

Họ và tên sinh viên:

Nguyễn Hữu Dũng - 11235559

Nguyễn Minh Thuận - 11235561

Vũ Việt Long - 11235625

Đào Ngọc Hân - 11235581

Trần Nhật Minh - 11235635

Hà Nội, năm 2025

Mục lục

Lời giới thiệu.....	3
I. Thực trạng và giải pháp.....	4
1. Mục đích.....	4
2. Mô tả về tổ chức.....	4
3. Mô tả về HTTTQL hiện tại.....	4
4. Những vấn đề cơ hội, khó khăn.....	6
5. Nguyên nhân và giải pháp.....	7
II. Nghiên cứu sơ bộ.....	8
1. Lập kế hoạch.....	8
2. Dự trù kinh phí.....	11
3. Lợi ích hệ thống mang lại.....	13
III. Phân tích chi tiết.....	14
1. Phân tích đối tượng hưởng lợi theo chức năng.....	14
2. IFD.....	14
3. BFD.....	17
4. CD.....	17
5. DFD.....	18
IV. Thiết kế Logic hệ thống.....	22
1. Xác định đầu ra.....	22
2. Tích hợp - Tạo cấu trúc bảng.....	26
2.1. Mô hình thực thể liên kết ERD.....	26
2.2. Chuẩn hóa dữ liệu.....	27
2.3. Sơ đồ cấu trúc dữ liệu DSD.....	29
Giải thuật.....	30
Bảng mô tả dữ liệu.....	33
Database Diagram.....	39
V. Thiết kế vật lý ngoài.....	40
VI. Kết luận.....	57
Lời kết.....	58

Lời giới thiệu

Sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội trong những thập kỷ qua luôn đi kèm với những thách thức lớn về hạ tầng và quản lý đô thị, trong đó, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ nổi lên như một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết nhất. Tình trạng gia tăng đột biến của phương tiện cá nhân, cùng với ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, đã và đang tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống giao thông và công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

Các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện... vẫn diễn ra phổ biến, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc kéo dài và các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong khi đó, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hiện hành vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập. Việc phụ thuộc vào các phương pháp thủ công không chỉ tiêu tốn nguồn nhân lực, thời gian mà còn gặp khó khăn trong việc xây dựng một cơ sở dữ liệu vi phạm tập trung, đồng bộ và minh bạch, làm giảm hiệu lực của công tác thực thi pháp luật.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống thông tin quản lý xử lý vi phạm giao thông đường bộ tại Hà Nội là một nhiệm vụ tất yếu. Hệ thống được đề xuất nhằm mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin để xây dựng một giải pháp quản lý toàn diện, thông minh và hiệu quả. Hệ thống được kỳ vọng sẽ tối ưu, số hóa quy trình từ giám sát, phát hiện, thu thập bằng chứng vi phạm cho đến lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt.

Thông qua đó, hệ thống hướng đến giải quyết ba mục tiêu chính:

1. **Nâng cao hiệu quả quản lý:** Giảm tải công việc hành chính cho cán bộ nghiệp vụ, cung cấp dữ liệu tức thời và chính xác cho công tác chỉ huy, điều hành.
2. **Tăng cường tính răn đe:** Xử lý vi phạm một cách nhanh chóng, công khai và không có vùng cấm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
3. **Thúc đẩy sự minh bạch:** Chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ, đảm bảo mọi quyết định xử phạt đều dựa trên bằng chứng khách quan, góp phần xây dựng một môi trường giao thông công bằng, văn minh.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết, người đã hướng dẫn và giúp đỡ nhóm em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Mặc dù chúng em đã nỗ lực tìm hiểu với tinh thần trách nhiệm, xong do thời gian tìm hiểu và kiến thức còn hạn chế, không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong được cô góp ý bổ sung để nhóm em có thể hoàn thiện thêm kiến thức của mình!

I. Thực trạng và giải pháp

1. Mục đích

- Dự án hướng đến việc nghiên cứu và phát triển hệ thống xử lý vi phạm giao thông nhằm:
 - + Thu thập, xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội.
 - + Tích hợp dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT và các nguồn liên quan để phát hiện, ghi nhận, xử lý vi phạm một cách tự động, minh bạch và hiệu quả.
 - + Giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý, hạn chế tiêu cực và tăng cường ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.
 - + Tạo nền tảng để kết nối với các hệ thống quản lý quốc gia như CSDL quốc gia về dân cư, giấy phép lái xe, đăng kiểm, thuế – phí phương tiện.

2. Mô tả về tổ chức

- **Cơ quan chủ đầu tư:** Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.
- **Cơ quan chủ trì:** Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an Thành phố Hà Nội.
- Các đơn vị phối hợp:
 - + **Sở Xây dựng:** Cung cấp dữ liệu về hạ tầng giao thông, biển báo, phân luồng.
 - + **Cục Đăng kiểm:** Cung cấp, đối chiếu dữ liệu đăng ký và đăng kiểm phương tiện.
 - + **Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội:** Tư vấn kỹ thuật, giám sát tiến độ, tiêu chuẩn công nghệ.
 - + **Sở Tài chính, Ngân hàng, Cổng Dịch vụ công Quốc gia:** Hỗ trợ thanh toán tiền phạt trực tuyến.
 - + **Trung tâm Dữ liệu Thành phố:** Lưu trữ, bảo mật và vận hành hạ tầng máy chủ.
- Tổ chức nhân sự trong dự án được chia thành các bộ phận chính:
 - + **Đội Chỉ huy và Giám sát giao thông:** Theo dõi hệ thống camera, phát hiện vi phạm.
 - + **Đội Xử lý vi phạm (phạt nguội):** Xác minh, lập hồ sơ điện tử, ra quyết định xử phạt.
 - + **Bộ phận Hành chính – Tổng hợp:** Quản lý hồ sơ, gửi thông báo và lưu trữ dữ liệu.
 - + **Bộ phận Tiếp dân – Giải quyết khiếu nại:** Hỗ trợ người dân tra cứu, phản ánh vi phạm.
 - + **Tổ Kỹ thuật – Quản trị hệ thống:** Bảo trì, vận hành và xử lý sự cố công nghệ.

3. Mô tả về HTTTQL hiện tại

- Khi một vi phạm được camera ghi lại, quy trình xử lý diễn ra theo các bước rời rạc:
 - + **Trích xuất và xác minh thủ công:** Cán bộ CSGT phải xem lại các hình ảnh/video từ hệ thống camera, nhận diện biển số và lỗi vi phạm. Quá trình này tốn nhiều nhân lực và thời gian, đặc biệt khi khối lượng vi phạm lớn.

- + **Tra cứu thông tin chủ phương tiện:** Sau khi có biển số, cán bộ phải truy cập vào một hệ thống dữ liệu riêng của Cục Đăng kiểm hoặc cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện để lấy thông tin về chủ sở hữu (tên, địa chỉ). Hai hệ thống này (camera và đăng kiểm) thường không được kết nối tự động.
- + **Lập hồ sơ giấy:** Toàn bộ thông tin vi phạm (hình ảnh, thời gian, địa điểm, thông tin chủ xe) được tổng hợp và in ra để tạo thành một bộ hồ sơ giấy. Mọi thay đổi hoặc cập nhật đều phải được thực hiện trên giấy tờ, dễ gây sai sót và thất lạc.
- + **Thiếu sự liên thông giữa các cấp:** Hồ sơ vi phạm tại một đội CSGT không được tự động chia sẻ với các đơn vị khác trong thành phố. Nếu một người vi phạm ở nhiều địa điểm khác nhau, việc tổng hợp lịch sử vi phạm của họ là cực kỳ khó khăn và gần như không thể thực hiện trong thời gian thực. Quyết định xử phạt được tạo ra và lưu trữ cục bộ tại từng đơn vị.
- Vấn đề cốt lõi của hệ thống hiện tại là dữ liệu không được quản lý một cách tập trung và nhất quán:
 - + **Dữ liệu phân tán:** Dữ liệu hình ảnh vi phạm được lưu trên máy chủ của trung tâm điều hành camera. Dữ liệu hồ sơ vi phạm được lưu cục bộ tại máy tính của từng đội CSGT, có thể dưới dạng các file Excel hoặc một phần mềm quản lý đơn giản. Dữ liệu về việc nộp phạt lại nằm ở Kho bạc Nhà nước.
 - + **Khó khăn trong tra cứu và tổng hợp:** Khi lãnh đạo cần một báo cáo tổng hợp (ví dụ: "tổng số vi phạm quá tốc độ trong tháng 9 trên toàn thành phố" hoặc "danh sách các phương tiện tái phạm nhiều lần"), cán bộ phải yêu cầu từng đơn vị gửi báo cáo riêng lẻ. Sau đó, họ phải tổng hợp thủ công những báo cáo này, một công việc tốn nhiều ngày công và có độ trễ lớn, không thể cung cấp số liệu tức thời để ra quyết định.
 - + **Không có khả năng phân tích sâu:** Vì dữ liệu rời rạc, hệ thống không có khả năng phân tích nâng cao như xác định các "điểm đen" giao thông dựa trên tần suất vi phạm, phân tích các khung giờ cao điểm vi phạm, hay dự báo các xu hướng để có biện pháp phòng ngừa.
- Đối với người dân, quy trình xử lý hiện tại thiếu minh bạch và gây nhiều phiền toái:
 - + **Bị động trong việc tiếp cận thông tin:** Người dân thường không biết mình bị phạt nguội cho đến khi nhận được giấy báo gửi qua bưu điện, hoặc khi đi đăng kiểm xe. Không có một cổng thông tin (website/ứng dụng) tập trung để họ có thể chủ động tra cứu vi phạm của mình bằng biển số xe một cách nhanh chóng.
 - + **Thủ tục nộp phạt phức tạp:** Khi đã biết mình vi phạm, người dân phải đến trực tiếp trụ sở của đơn vị CSGT đã ra quyết định xử phạt để hoàn tất thủ tục. Việc này đòi hỏi họ phải sắp xếp thời gian trong giờ hành chính, di chuyển xa và chờ đợi, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.
 - + **Thông báo vi phạm chậm trễ và không đảm bảo:** Việc gửi thông báo qua đường bưu điện phụ thuộc vào địa chỉ đăng ký của chủ xe. Nếu chủ xe đã chuyển nhà nhưng chưa cập nhật thông tin, thư sẽ bị thất lạc. Quá trình gửi và nhận thư cũng mất nhiều ngày, làm kéo dài thời gian xử lý.

=> Những hạn chế trên không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng. Tỷ lệ chấp hành nộp phạt thấp do quy trình rườm rà và thông báo chậm trễ, khiến nhiều hồ sơ vi phạm tồn đọng, gây thất thu ngân sách. Việc xử phạt không kịp thời làm giảm hiệu quả răn đe và tính nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, sự thiếu minh bạch trong cung cấp bằng chứng và quy trình xử lý phức tạp dễ phát sinh khiếu nại, tiêu cực, làm suy giảm niềm tin của người dân vào cơ quan quản lý nhà nước.

4. Những vấn đề cơ hội, khó khăn

Vấn đề hiện tại:

- Quy trình thủ công, tốn nhiều thời gian và nhân lực trong việc nhập liệu, xác minh và xử lý hồ sơ.
- Dữ liệu phân mảnh, lưu trữ rời rạc ở nhiều đơn vị, chưa có hệ thống tra cứu tập trung gây khó khăn cho việc quản lý và đối chiếu thông tin.
- Sai sót trong nhập liệu và xác minh thông tin chủ phương tiện, làm ảnh hưởng đến độ chính xác và tính minh bạch của hồ sơ vi phạm.
- Việc gửi thông báo vi phạm chậm trễ, khiến người dân khó nắm bắt thông tin kịp thời, làm giảm hiệu quả xử lý và răn đe.
- Thiếu công cụ báo cáo, phân tích dữ liệu, khiến việc thống kê, đánh giá và ra quyết định quản lý chưa hiệu quả.

Cơ hội

- Chủ trương chuyển đổi số mạnh mẽ từ Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa hệ thống.
- Nguồn dữ liệu lớn từ camera và cảm biến giao thông sẵn có trên địa bàn thành phố.
- Hệ thống thanh toán trực tuyến và cơ sở dữ liệu quốc gia (về dân cư, phương tiện) đã được xây dựng, hỗ trợ việc tích hợp và xử lý thông tin.
- Người dân ngày càng có ý thức pháp luật cao, sẵn sàng sử dụng dịch vụ công điện tử, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa.

Khó khăn:

- Chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ và bảo mật cao, đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn.
- Yêu cầu đồng bộ dữ liệu giữa nhiều cơ quan quản lý khác nhau, dễ phát sinh vấn đề kỹ thuật và hành chính.
- Đòi hỏi đào tạo cán bộ, thay đổi quy trình nghiệp vụ truyền thống, cần thời gian thích nghi và điều chỉnh phù hợp.

5. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân	Giải pháp
Người dân thường khó khăn trong việc tiếp cận thông tin vi phạm của mình, không có kênh chính thức để xem lại bằng chứng, dẫn đến tâm lý nghi ngại và gây khó khăn cho công tác giải quyết khiếu nại.	Hệ thống sẽ phát triển một Cổng thông tin điện tử công khai. Qua đó, người dân có thể tự nhập biển số xe để tra cứu vi phạm của mình, xem lại hình ảnh/video bằng chứng một cách rõ ràng. Sự minh bạch này không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn xây dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.
Việc yêu cầu người vi phạm phải đến trực tiếp trụ sở cơ quan công an để nộp phạt gây tốn kém về thời gian và chi phí, làm giảm tỷ lệ chấp hành tự nguyện	Hệ thống sẽ tích hợp các giải pháp thanh toán trực tuyến đa dạng. Người dân có thể dễ dàng nộp phạt mọi lúc, mọi nơi thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng Mobile Banking, hoặc các loại ví điện tử phổ biến.
Việc trích xuất hình ảnh, xác minh biển số, lập hồ sơ, và gửi thông báo đều có nhiều công đoạn làm bằng tay. Quy trình này tốn rất nhiều thời gian và nhân lực, dễ dẫn đến ùn ứ, tồn đọng hàng nghìn hồ sơ vi phạm.	Hệ thống tự động nhận dạng biển số và phân loại hành vi vi phạm từ camera. Toàn bộ quy trình từ lập hồ sơ, truy xuất thông tin chủ xe, đến tạo quyết định xử phạt đều được số hóa, giúp giảm 90% thời gian xử lý và giải phóng nhân lực khỏi các công việc lặp đi lặp lại.
Phương thức gửi thư giấy qua đường bưu điện thường mất nhiều thời gian và đôi khi thất lạc, khiến người dân nhận được thông báo muộn, gây khó khăn cho việc xử lý.	Hệ thống sẽ áp dụng phương pháp đa dạng hóa kênh thông báo. Ngay sau khi quyết định xử phạt được ban hành, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhanh qua các kênh điện tử như SMS, Zalo, Email song song với việc gửi văn bản giấy, đảm bảo thông tin đến với người dân một cách nhanh nhất có thể.
Việc tổng hợp báo cáo thủ công không chỉ tốn công sức mà còn thiếu đi các công cụ phân tích sâu, khiến lãnh đạo khó có cái nhìn toàn cảnh để đưa ra các quyết sách về giao thông.	Hệ thống được trang bị module Báo cáo. Chức năng này cho phép tự động tạo ra các báo cáo về các "điểm đen" giao thông, giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt tình hình và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

II. Nghiên cứu sơ bộ

1. Lập kế hoạch

- Bảng mô tả công việc

Công việc	Mô tả công việc	Thời gian thực hiện (ngày)	Trình tự tiến hành	Thời gian bắt đầu	Thời gian đến hạn
A1	Nghiên cứu tài liệu	2	Bắt đầu	07/08/25	09/08/25
A2	Quan sát thực tế	2	Bắt đầu	08/08/25	10/08/25
A3	Khảo sát trực tiếp	2	Bắt đầu	08/08/25	10/08/25
A4	Thu thập thông tin	3	Sau A1, A2	09/08/25	12/08/25
A5	Thành lập đội ngũ	2	Sau A1, A2	10/08/25	12/08/25
A6	Lựa chọn công cụ	4	Sau A2, A3	10/08/25	14/08/25
A7	Lập bảng công việc	5	Sau A2, A3, A4	12/08/25	17/08/25
A8	Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất sẵn có	9	Sau A5, A7	15/08/25	24/09/25
A9	Đặt mua các trang thiết bị	2	A6, A7, A8	16/08/25	18/08/25
A10	Thiết kế CSDL	10	Sau A6, A7	21/08/25	01/09/25
A11	Phân tích tra cứu	5	Sau A10	28/08/25	03/09/25
A12	Phân tích cập nhật	5	Sau A10	28/08/25	03/09/25

A13	Hoàn thành chi tiết phần mềm	4	Sau A9, A11, A12	04/09/25	08/09/25
A14	Tiến hành kiểm tra phần mềm, sửa lỗi	4	Sau A13	07/09/25	11/09/25
A15	Rà soát toàn bộ chương trình CSDL	8	Sau A13	09/09/25	17/09/25
A16	Truy cập, thử nghiệm hệ thống	7	Sau A13	17/09/25	24/09/25
A17	Đánh giá và lựa chọn phương thức chuyển đổi	3	Sau A14	25/09/25	28/09/25
A18	Xây dựng (bảo trì) theo dõi, đánh giá hiệu quả và tiến hành bảo trì hệ thống	8	Sau A15, A16	27/09/25	05/10/25
A19	Soạn thảo, thiết kế tài liệu chi tiết để hướng dẫn	7	Sau A17	01/10/25	08/10/25
A20	Tổ chức buổi họp trực tiếp giới thiệu để hướng dẫn	7	Sau A18	08/10/25	15/10/25

- **Biểu đồ gantt:**

[illegible]

2. Dự trù kinh phí

STT	Hàng hóa/ Công việc/ Tư vấn	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Chi phí cho thiết bị			
1.1	Dell EMC PowerEdge R760	250.000.000	1	250.000.000
1.2	HPE ProLiant DL360 Gen11	180.000.000		180.000.000
1.3	PCAP ASUS RTX 5060 8GB AI TUF	20.000.000	50	1.000.000.000
1.4	Máy tính bảng/Thiết bị cầm tay cho CSGT	15.000.000	200	3.000.000.000
1.5	Cisco Catalyst 9500-16X (Core Switch) Cisco Catalyst C9300-48P (Access Switch) Fortinet FortiGate 600F (Firewall)		gói	1.200.000.000
1.6	Bảo trì, sửa chữa phần cứng (dự phòng 1 năm)		gói	800.000.000
2	Phân tích, thiết kế & phát triển phần mềm			
2.1	Khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ		gói	350.000.000
2.2	Thiết kế hệ thống			
	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	250.000.000		250.000.000
	Thiết kế kiến trúc & logic phần mềm	250.000.000		250.000.000
	Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)	100.000.000		100.000.000
2.3	Phát triển phần mềm & các phân hệ			

	- Phân hệ quản lý vi phạm "phạt nguội"	500.000.000		500.000.000
	- Phân hệ xử lý vi phạm tại chỗ (qua thiết bị cầm tay)	300.000.000		300.000.000
	- Cổng thông tin tra cứu vi phạm cho người dân	100.000.000		100.000.000
	- Phân hệ báo cáo & thống kê	100.000.000		100.000.000
	- Tích hợp với các hệ thống liên quan (CSDL Dân cư, Đăng ký xe...)	150.000.000		150.000.000
2.4	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm		gói	400.000.000
2.5	Triển khai và cài đặt hệ thống		gói	500.000.000
2.6	Dự trù kinh phí bảo trì phần mềm (1 năm)		gói	300.000.000
3	Chi phí cho con người			
3.1	Đào tạo và chuyển giao công nghệ			
	- Đào tạo quản trị hệ thống	350.000.000		350.000.000
	- Đào tạo CSGT sử dụng thiết bị cầm tay	500.000	200	100.000.000
4	Chi phí quản lý dự án & khác			
4.1	Quản lý dự án, giám sát triển khai		gói	600.000.000
4.2	Chi phí dự phòng (10%)			1.078.000.000
Tổng chi phí				11.858.000.000

3. Lợi ích hệ thống mang lại

STT	ĐỐI TƯỢNG	LỢI ÍCH ĐƯỢC HƯỞNG
1	Quản lý	- Giảm thiểu khối lượng công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát. - Hệ thống hóa dữ liệu vi phạm, giúp truy xuất nhanh chóng và chính xác. - Hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu, lập biên bản và ra quyết định xử phạt. - Hỗ trợ công tác thống kê, báo cáo, phân tích tình hình vi phạm theo khu vực, thời gian, loại lỗi. - Cung cấp căn cứ dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách và nâng cao năng lực quản lý giao thông.
2	Lực lượng chức năng	- Dễ dàng ghi nhận, cập nhật và tra cứu thông tin vi phạm ngay tại hiện trường. - Giảm thiểu sai sót khi lập biên bản, xác minh và phân loại lỗi vi phạm. - Tự động hóa quá trình đồng bộ dữ liệu với trung tâm quản lý. - Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong xử lý vi phạm.
3	Người vi phạm	- Có thể tra cứu thông tin vi phạm, quyết định xử phạt và tình trạng thanh toán trực tuyến. - Thực hiện thanh toán phạt nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian đi lại. - Nhận được thông báo xử phạt, biên lai và kết quả giải quyết khiếu nại minh bạch, kịp thời. - Có thể gửi đơn khiếu nại, phản hồi và theo dõi quá trình xử lý trực tuyến.
4	Kho bạc Nhà nước	- Tự động nhận và xử lý thông tin thanh toán phạt, giảm sai sót và trùng lặp. - Dễ dàng kiểm soát, đối soát và tổng hợp dữ liệu nộp phạt từ nhiều kênh. - Hỗ trợ báo cáo thống kê, phục vụ công tác quản lý tài chính nhà nước.
5	Xã hội – Cộng đồng	- Nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm giao thông. - Giảm tình trạng tiêu cực, sai lệch trong quá trình xử phạt. - Góp phần xây dựng hệ thống giao thông an toàn, hiện đại và văn minh hơn.

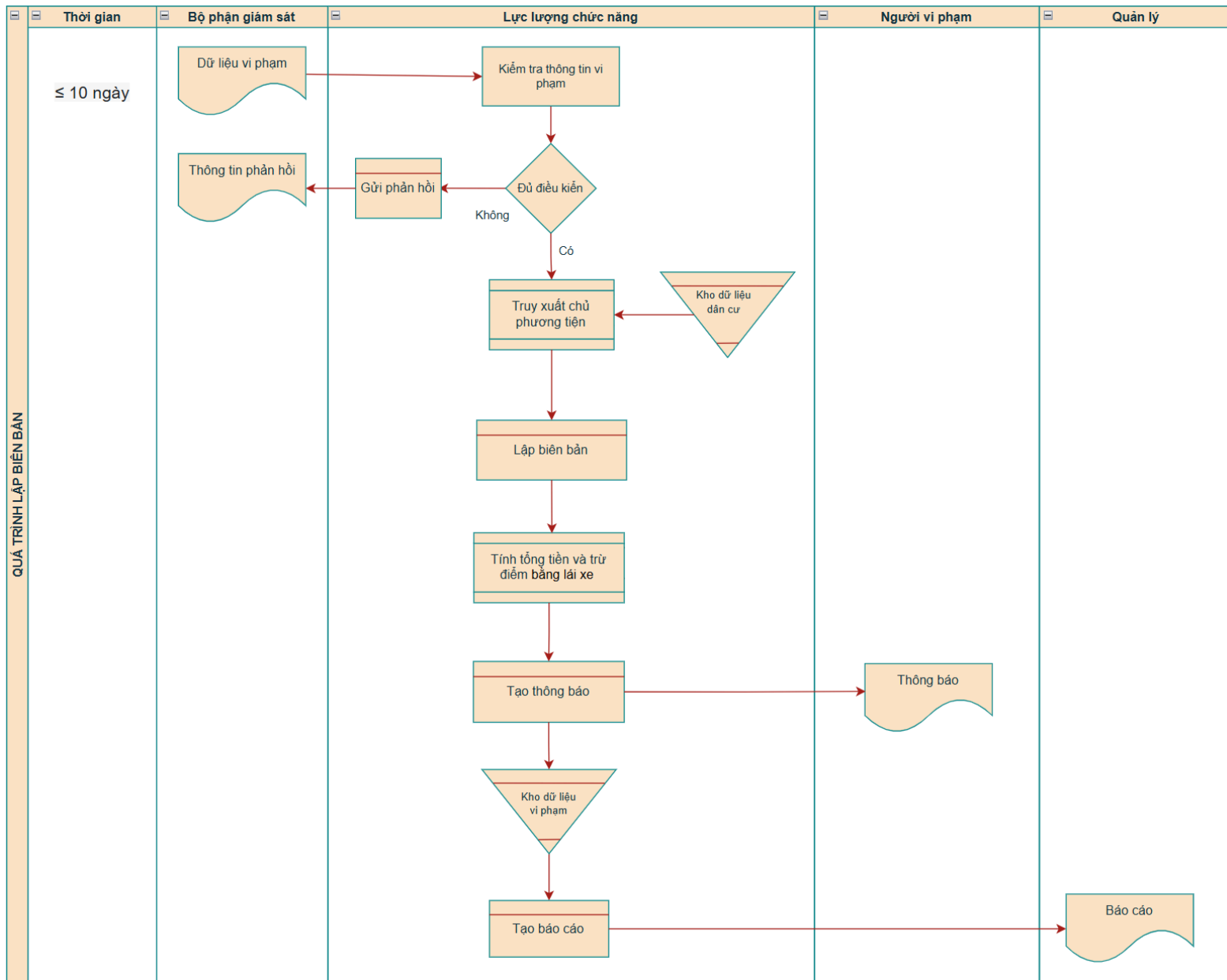
III. Phân tích chi tiết

1. Phân tích đối tượng hưởng lợi theo chức năng

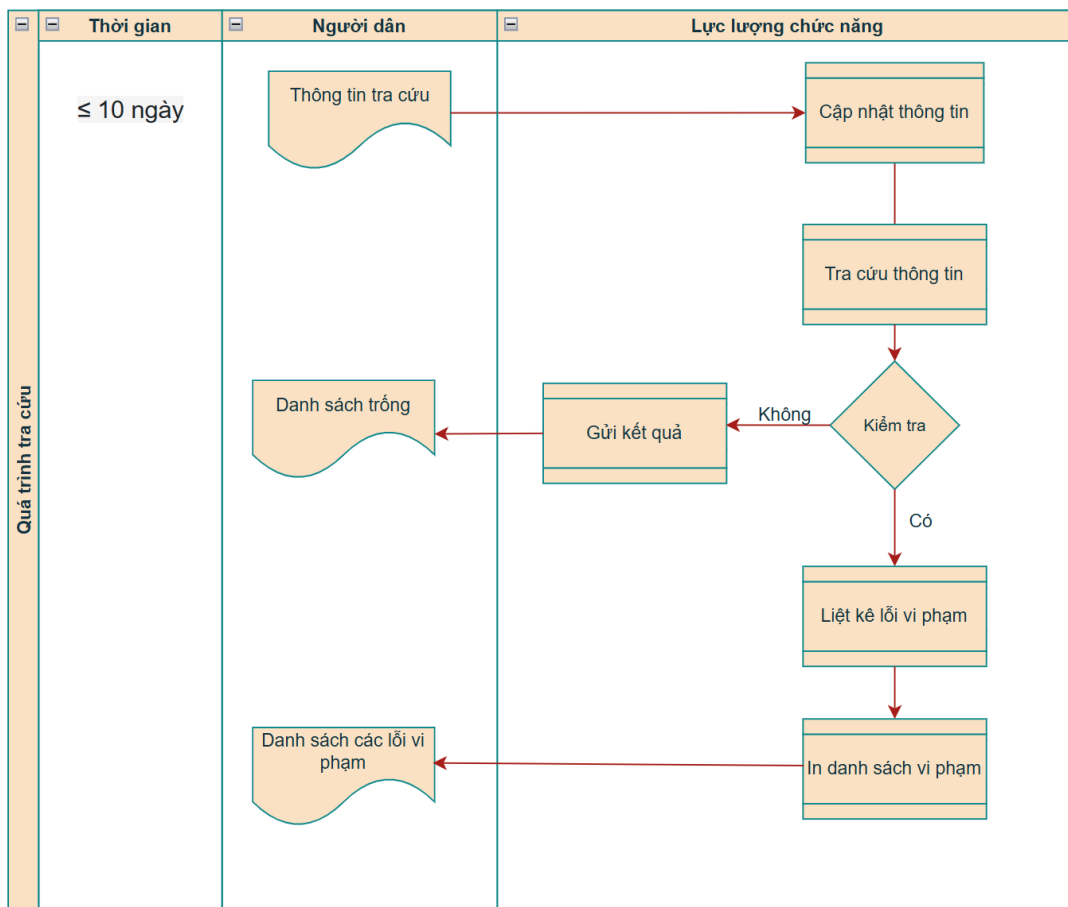
Bảng phân tích đối tượng hưởng lợi							
Chức năng	Người dân	NVP	Bộ phận giám sát	LLCN hệ thống	LLCN tại chỗ	Kho bạc nhà nước	Quản lý
Quản lý phát hiện vi phạm	X		X	X	X		
Quản lý biên bản		X		X			
Quản lý xử phạt		X		X			
Quản lý tra cứu và thanh toán	X	X		X		X	
Quản lý đơn khiếu nại		X		X			
Báo cáo thống kê				X			X

2. IFD

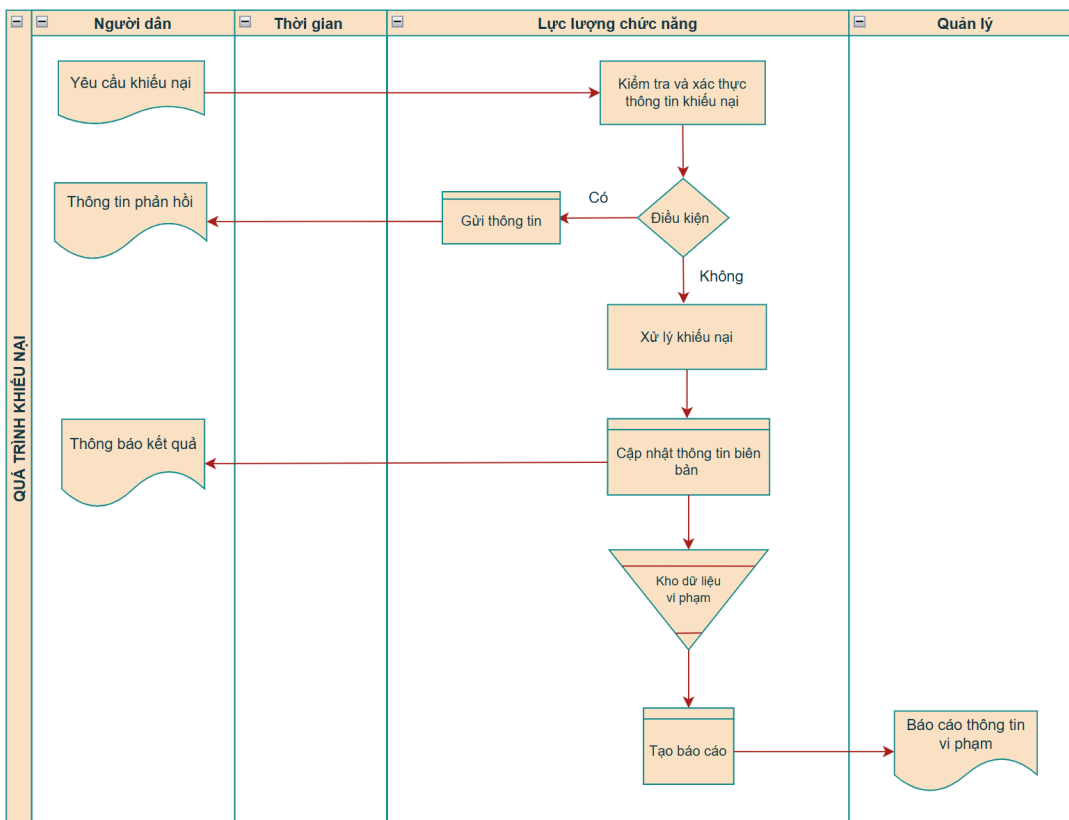
- IFD lập biên bản:



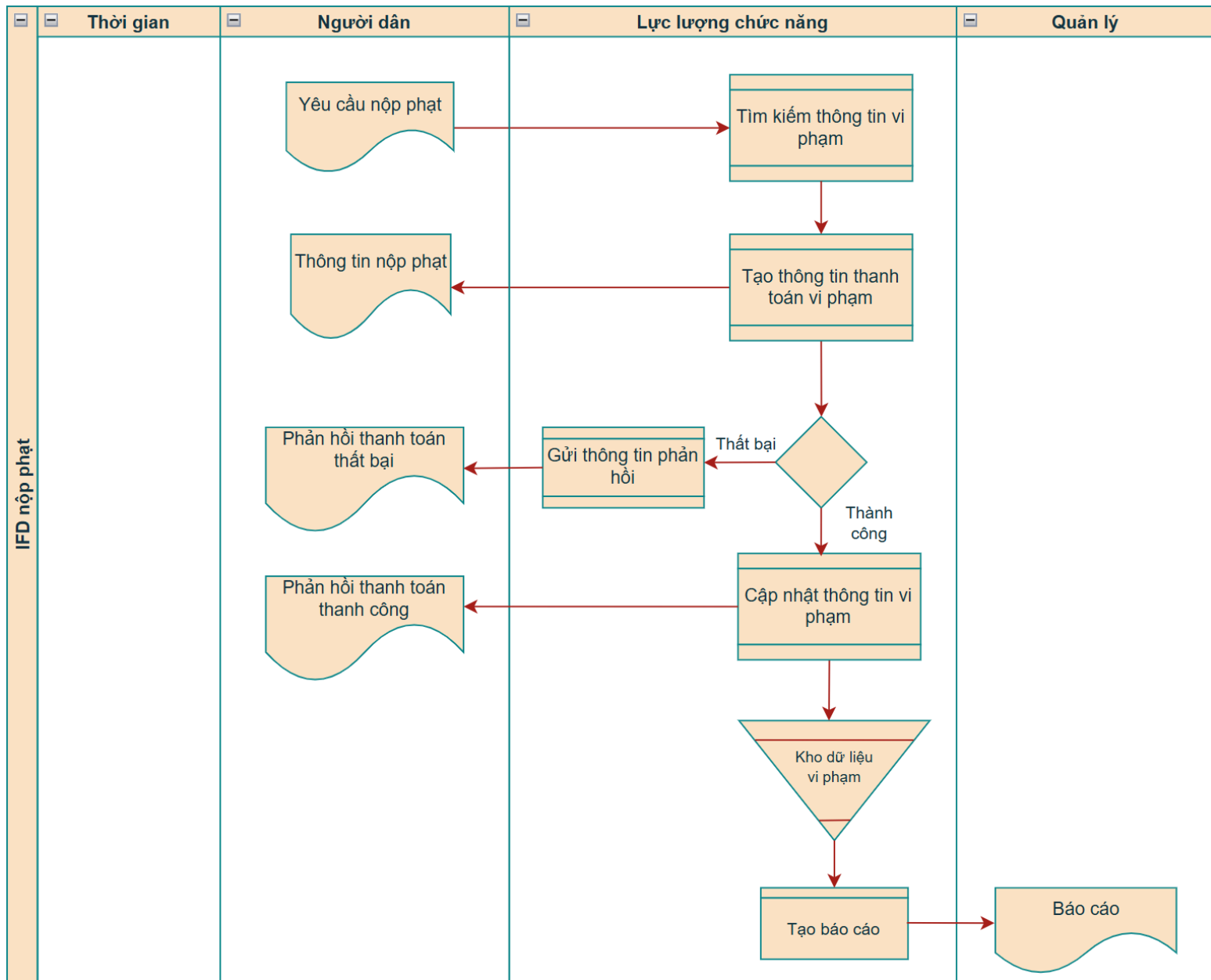
- IFD tra cứu:



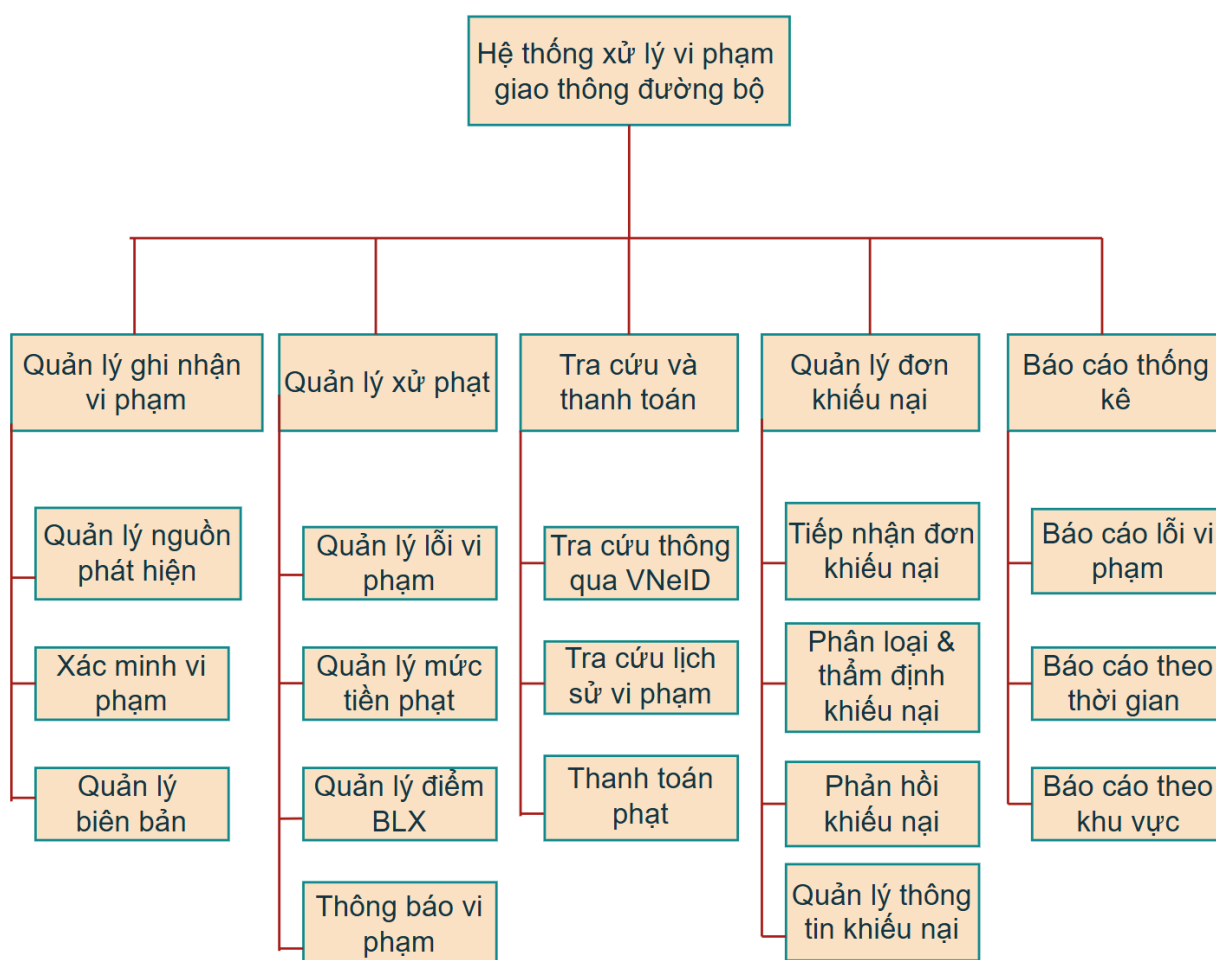
- IFD khiếu nại:



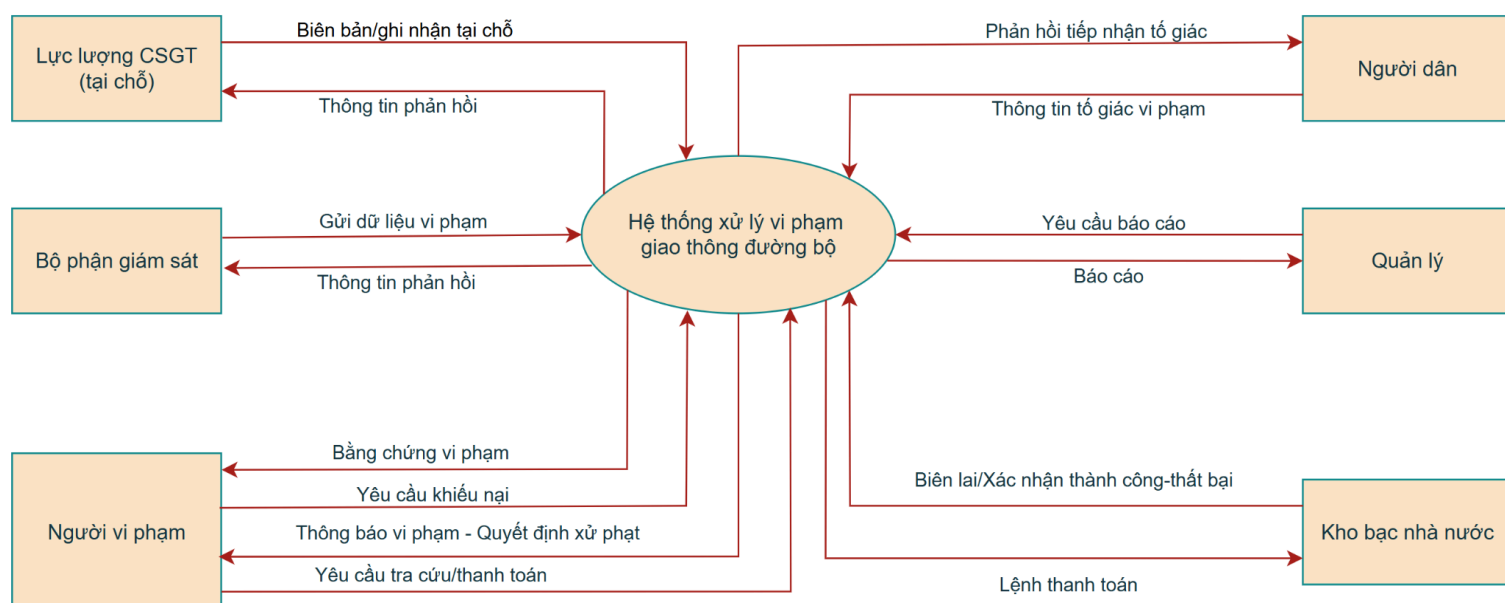
- IFD nộp phạt:



3. BFD

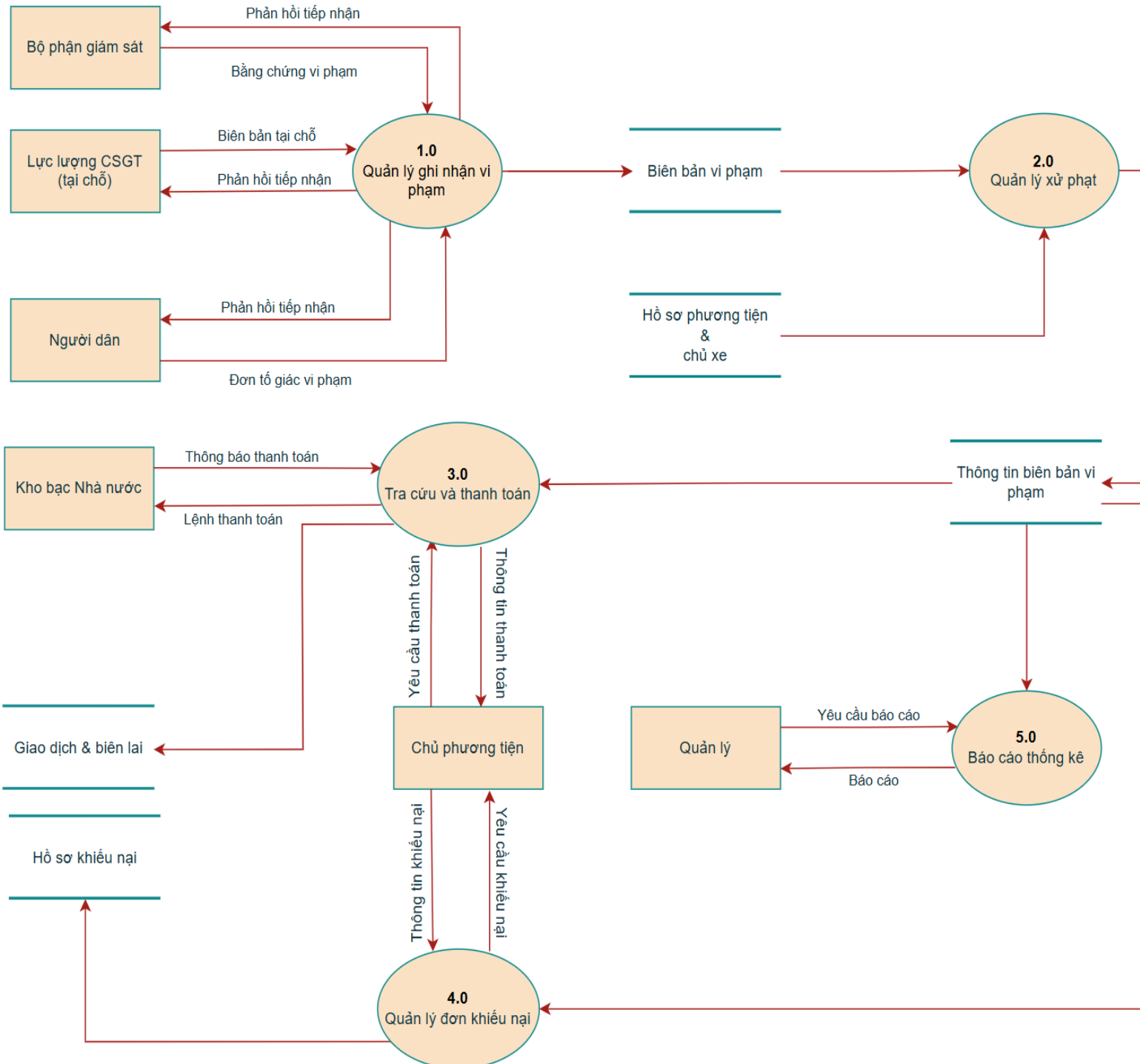


4. CD

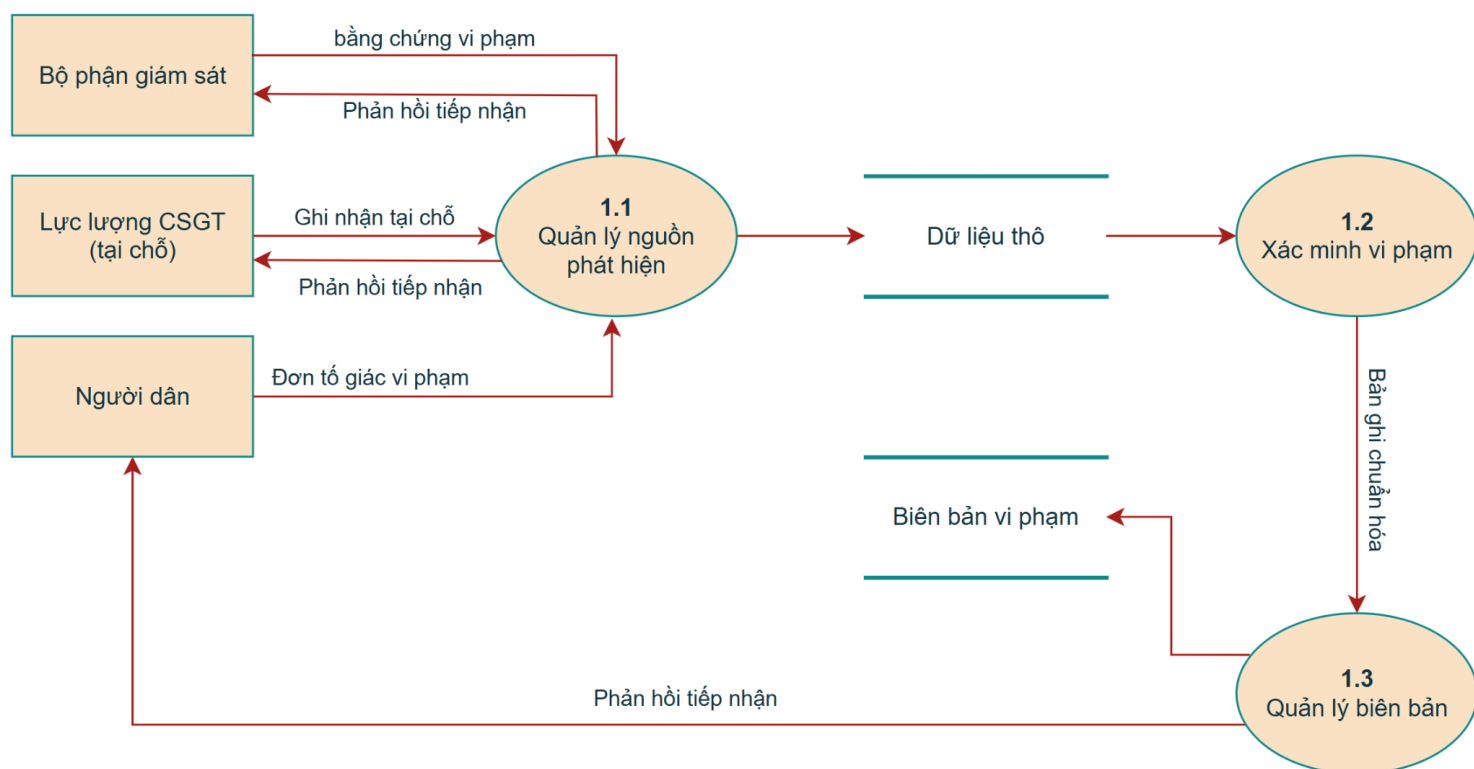


5. DFD

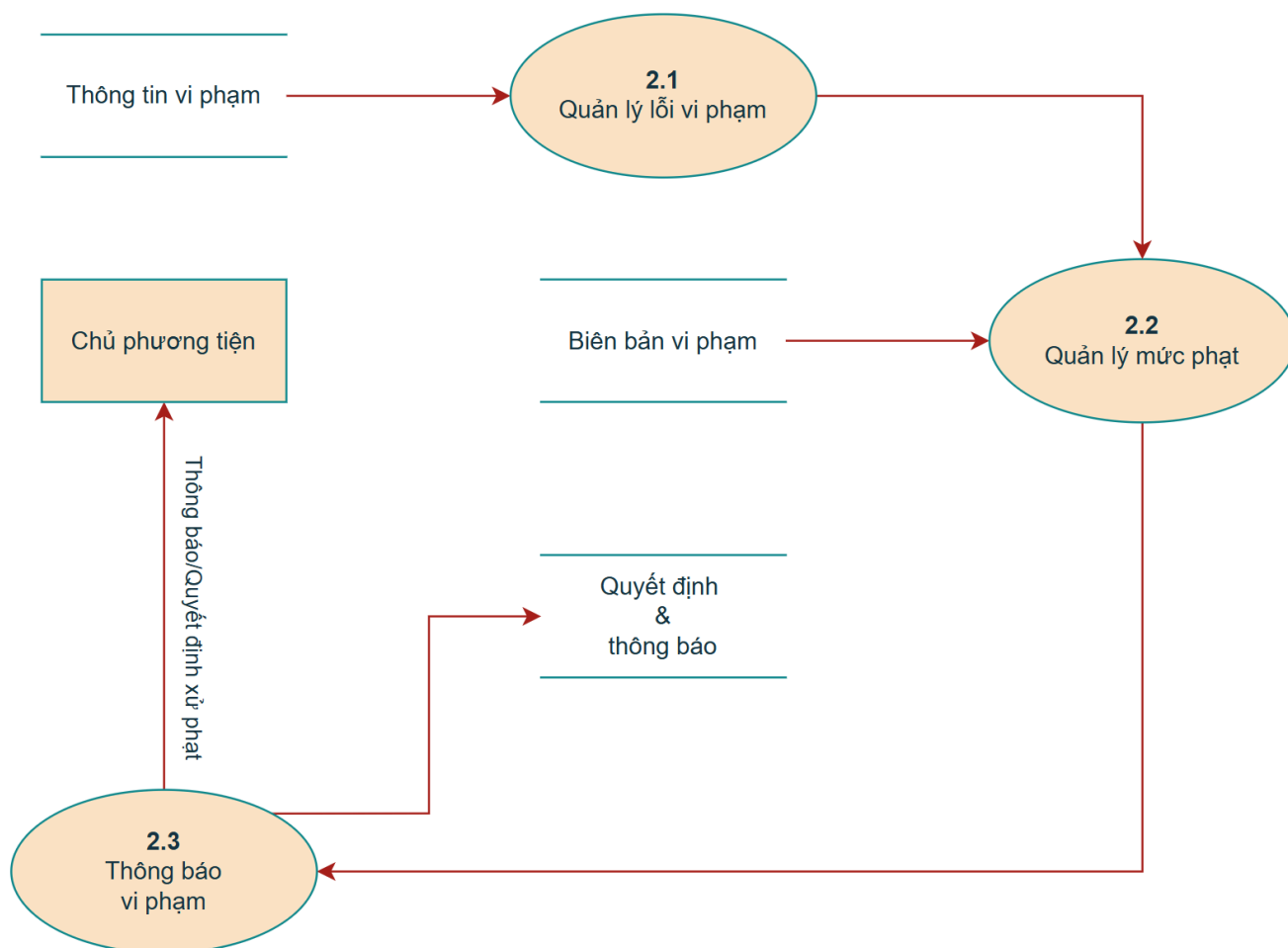
- DFD mức 0:



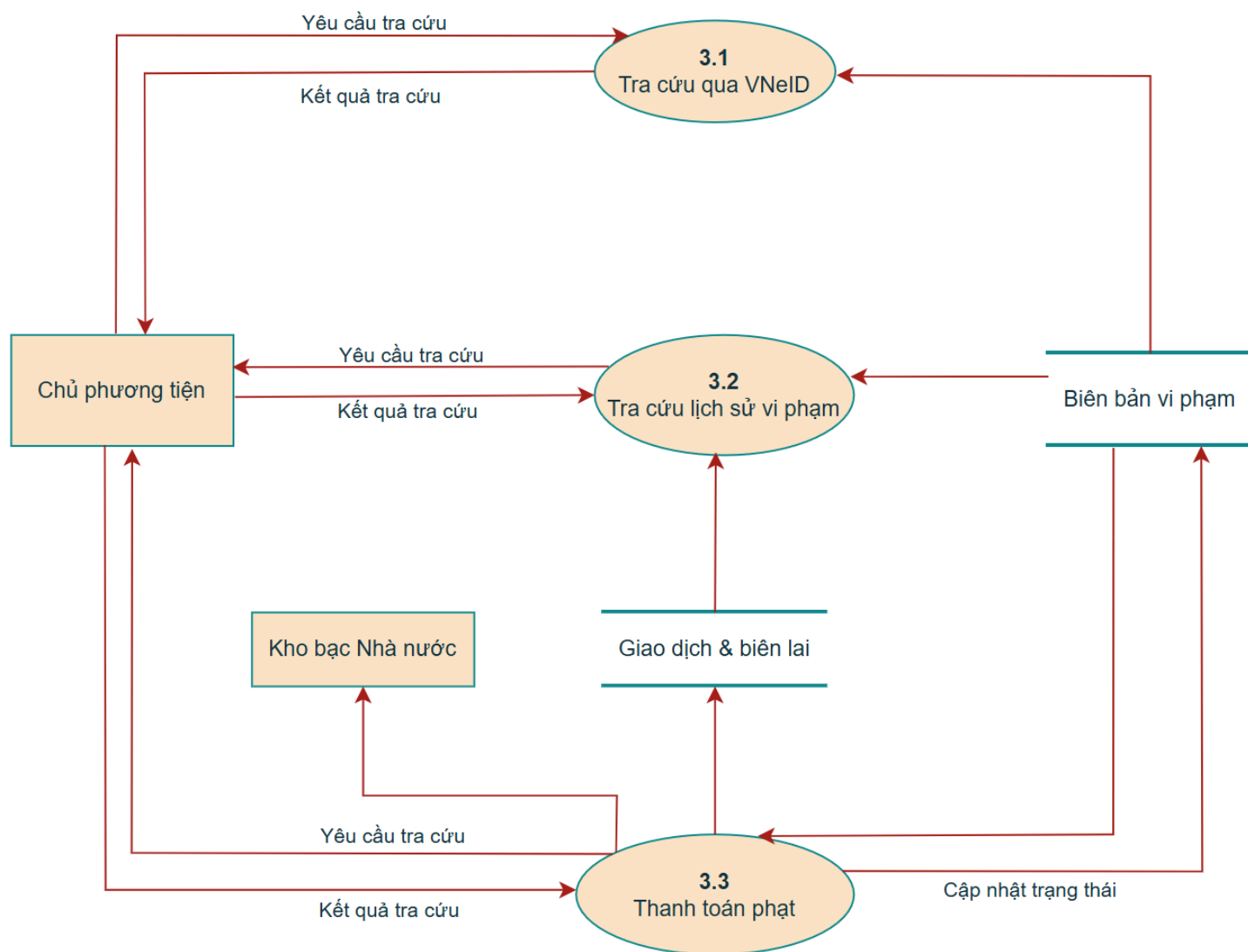
- DFD mức 1: Quản lý ghi nhận vi phạm



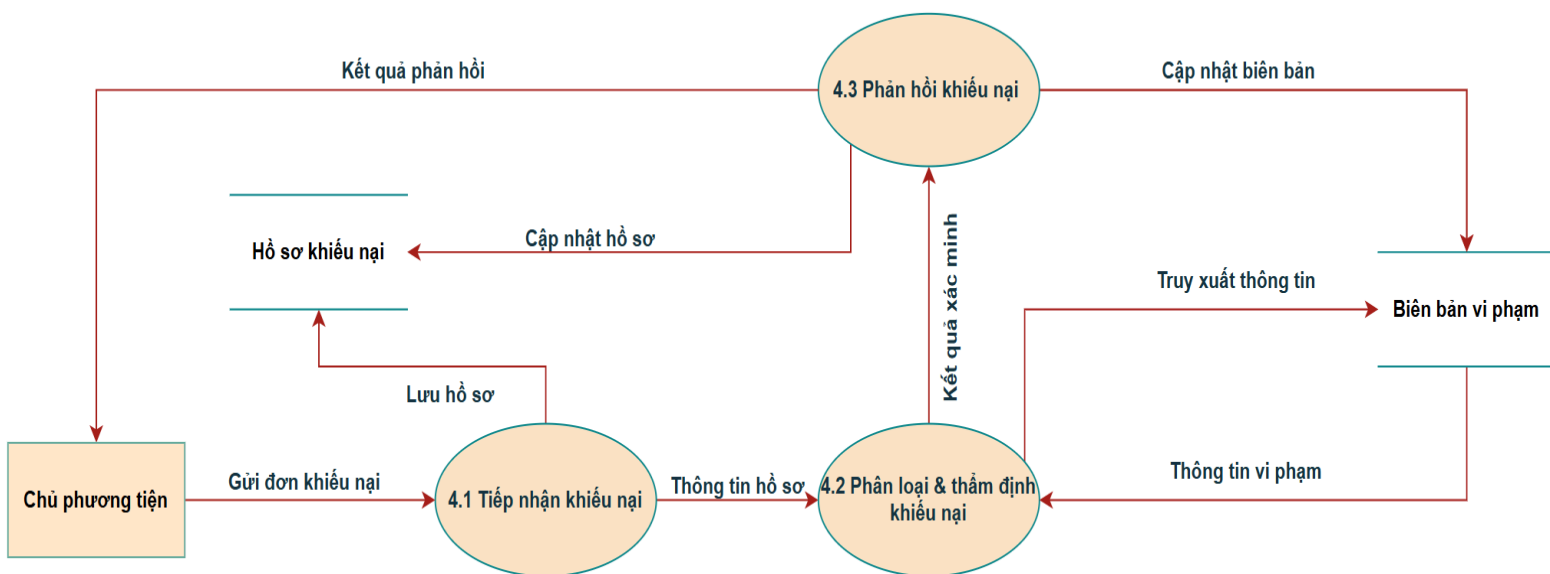
- DFD mức 1: Quản lý xử phạt



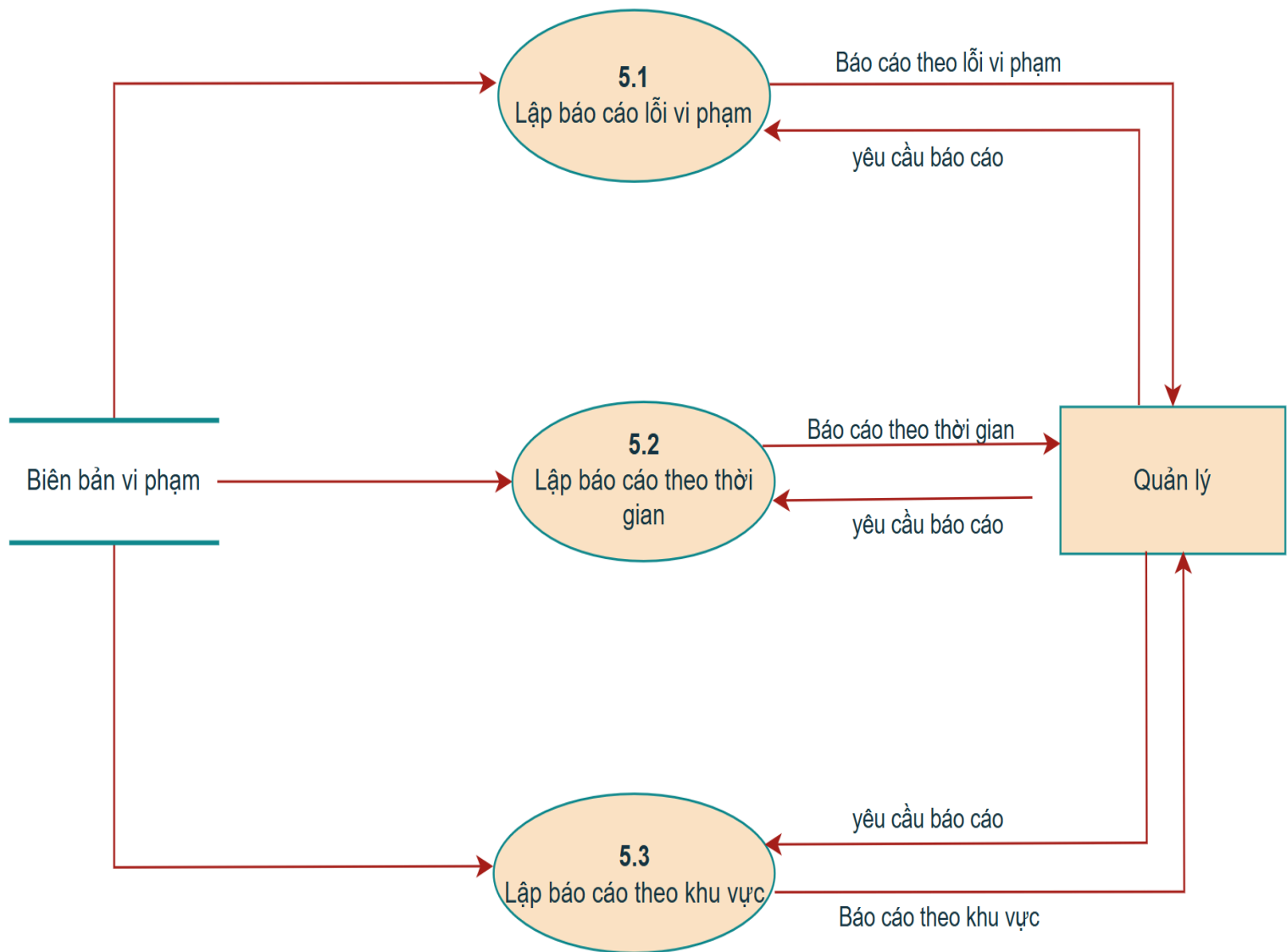
- DFD mức 1: Tra cứu và thanh toán



- DFD mức 1: Quản lý đơn khiếu nại



- DFD mức 1: Báo cáo thống kê



IV. Thiết kế Logic hệ thống

1. Xác định đầu ra

- Biên lai thu tiền phạt:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT

Số: BB20240002

Họ và tên:	Nguyễn Văn A
Số CCCD/CMND:	001201000001
Mã biên bản vi phạm:	BB20240002
Ngày thanh toán:	10/5/2025
Hình thức thanh toán:	Chuyển khoản ngân hàng
Số tài khoản:	19036205830011 - TECHCOMBANK

Số tiền: 19.000.000 đ

(Đã thu đủ số tiền)

Biên lai này được in từ hệ thống xử lý vi phạm giao thông

- Biên bản vi phạm:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN VI PHẠM

Số: BB20240002

Họ và tên:	Nguyễn Văn A
Số CCCD/CMND:	001201000001
Biển số phương tiện:	29A2-0001
Thời gian vi phạm:	02/01/2024 14:30:00
Địa điểm vi phạm:	Đường Kim Mã, Q. Ba Đình
Số Hiệu/Họ và tên người phụ trách/Cấp bậc/Đơn vị:	BD01/Nguyễn Văn An/Trung tá/ Đội 7

Lỗi vi phạm	Mức phạt	Điểm trừ
Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông	19.000.000 đ	6 điểm

Lưu ý: Người vi phạm phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày vi phạm. Sau thời hạn này, mỗi ngày chậm nộp sẽ bị tính thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt theo quy định hiện hành (Nghị định 118/2021/NĐ-CP).

Tổng số tiền phạt: 19,000,000 VNĐ

Tổng điểm trừ: 6 điểm

CÁN BỘ XỬ LÝ VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn An

Biên bản này được in từ hệ thống xử lý vi phạm giao thông

Ngày in: 5/10/2025

- Đơn khiếu nại:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025

ĐƠN KHIẾU NẠI

Mã đơn:

Cơ quan tiếp nhận:

A. Thông tin người khiếu nại

Họ và tên:

Số CCCD:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

Vai trò: ☐ Chính chủ (người vi phạm) ☐ Đại diện hợp pháp (đính kèm giấy ủy quyền)

Giấy ủy quyền (nếu có):

B. Thông tin biên bản/vi phạm

Mã biên bản:

Đơn vị lập biên bản:

Thời gian vi phạm:

Địa điểm vi phạm:

C. Nội dung khiếu nại

Hãy trình bày diễn biến, căn cứ pháp lý, nhân chứng/chứng cứ liên quan một cách rõ ràng.

D. Yêu cầu xử lý

☐

Hủy quyết định xử phạt

☐

Sửa mức phạt

☐

Cung cấp chứng cứ / trích lục

☐

Xem xét khác:

E. Tài liệu kèm theo

Đường dẫn đến tài liệu:

(Tài liệu dạng pdf, jpg, word, mp4)

F. Cam kết

Tôi cam kết các thông tin đã kê khai là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi đồng ý để cơ quan có thẩm quyền khai thác dữ liệu liên quan để xác minh nội dung khiếu nại.

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận

Ngày ____ tháng ____ năm ____

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ TIẾP NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Một mã biên bản/vi phạm chỉ xử lý một đơn khiếu nại đang hiệu lực tại cùng thời điểm. Hạn trả lời theo luật định; thông tin tra cứu trạng thái dùng Mã đơn ở đầu trang.

- Thông báo giải quyết khiếu nại:



BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2025

**THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Kính gửi:.....

CCCD số:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Căn cứ vào luật khiếu nại năm 2011, luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi và bổ sung năm 2020), đơn khiếu nại ngày..... của ông/bà..... và Hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự – cơ động, Công an Quận/Huyện

Sau khi xem xét khiếu nại, cơ quan công an có ý kiến phản hồi như sau:

1. Tóm tắt vụ việc khiếu nại:.....

2. Kết quả xác minh:.....

3. Kết luận và hướng xử lý:

☐ Giữ nguyên quyết định xử phạt số ngày tháng năm

☐ Hủy bỏ quyết định xử phạt nêu trên.

☐ Điều chỉnh mức xử phạt / hình thức xử phạt như sau:

4. Thông báo:.....

Lưu ý: Trường hợp Ông/Bà không đồng ý với kết quả giải quyết này, có quyền khiếu nại lần hai đến Công an Thành phố hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

-CÔNG AN THÀNH PHỐ

-CÔNG AN

- Lưu: VT, HSXLVPGT.

CÁN BỘ XỬ LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản này được in từ hệ thống xử lý vi phạm giao thông

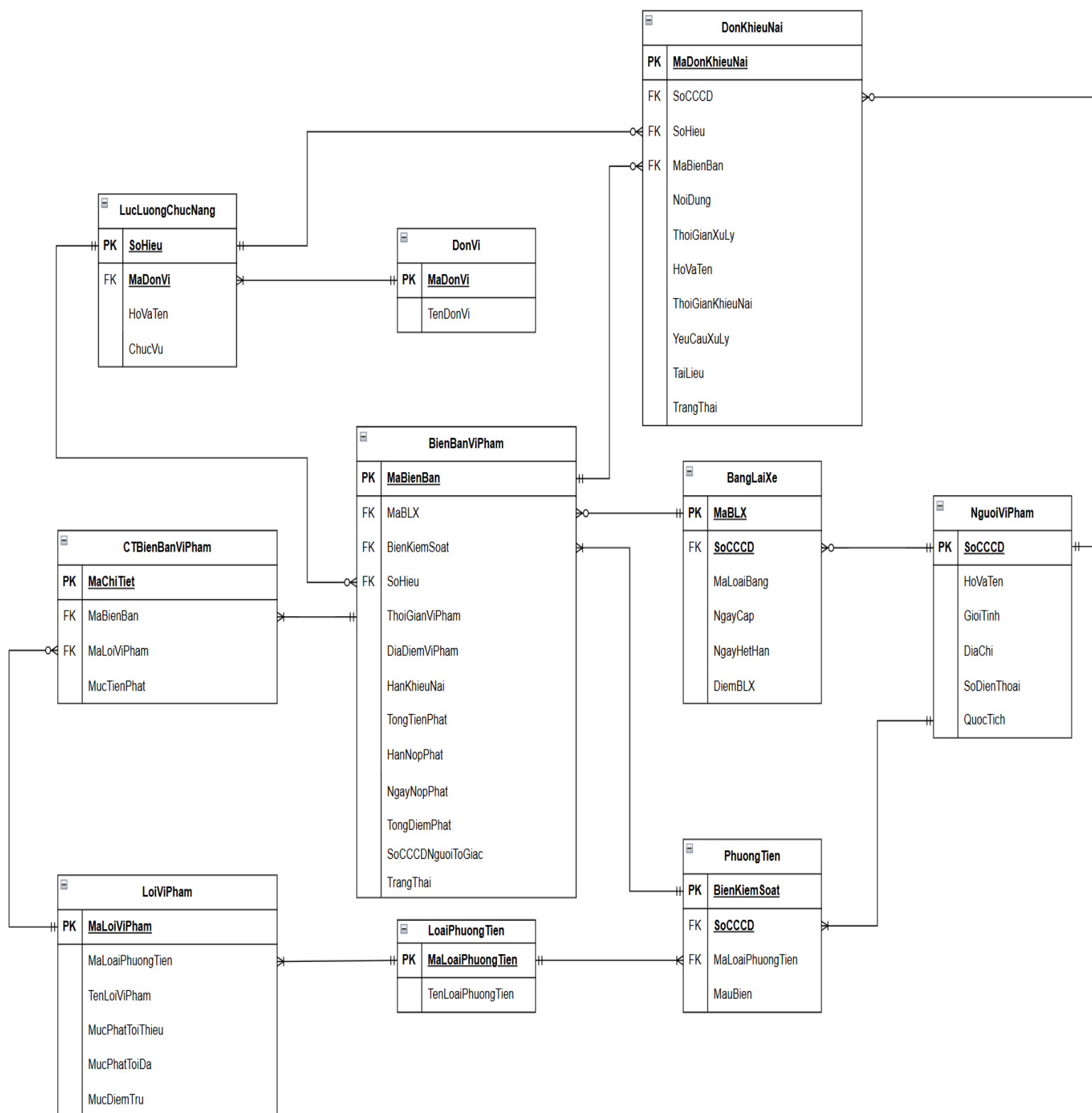
Ngày in: 5/10/2025

2.2. Chuẩn hóa dữ liệu

	1NF	2NF	3NF
1. Mã biên bản	Biên bản vi phạm	Biên bản vi phạm	Biên bản vi phạm
2.Địa điểm vi phạm	1.Mã biên bản	Mã biên bản	Mã biên bản
3.Thời gian vi phạm	2.Địa điểm vi phạm	Số CCCD	Biển kiểm soát
4.Tổng điểm phạt	3.Thời gian vi phạm	Địa điểm vi phạm	Mã bằng lái xe
5.Tổng tiền phạt	4.Tổng điểm phạt	Thời gian vi phạm	Số hiệu
6.Hạn nộp phạt	Tổng tiền phạt	Tổng điểm phạt	Địa điểm vi phạm
7.Hạn khiếu nại	Hạn nộp phạt	Tổng tiền phạt	Thời gian vi phạm
8.Ngày nộp phạt	Hạn khiếu nại	Hạn nộp phạt	Tổng điểm phạt
9.Trạng thái	Ngày nộp phạt	Hạn khiếu nại	Tổng tiền phạt
10.Số CCCD	Trạng thái	Ngày nộp phạt	Hạn nộp phạt
11.Họ và tên (NVP)	Số CCCD	Trạng thái	Hạn khiếu nại
12.Giới tính	Họ và tên (NVP)	Chi tiết biên bản	Ngày nộp phạt
13.Địa chỉ	Giới tính	Mã chi tiết biên bản	Trạng thái
14.Số điện thoại	Địa chỉ	Mã biên bản	Chi tiết biên bản
15.Quốc tịch	Số điện thoại	Số tiền phạt	Mã chi tiết biên bản
16.Mã bằng lái	Quốc tịch	Mã lỗi vi phạm	Mã biên bản
17.Loại bằng	Mã bằng lái	Lỗi vi phạm	Số tiền phạt
18.Ngày cấp	Loại bằng	Mã lỗi vi phạm	Mã lỗi vi phạm
19.Ngày hết hạn	Ngày cấp	Tên lỗi vi phạm	Lỗi vi phạm
20.Điểm bằng lái xe	Ngày hết hạn	Mức phạt tối đa	Mã lỗi vi phạm
21.Biển kiểm soát	Điểm bằng lái xe	Mức phạt tối thiểu	Tên lỗi vi phạm
22.Loại phương tiện	Biển kiểm soát	Mức điểm trừ	Mức phạt tối đa
23.Màu sắc	Loại phương tiện	Người vi phạm	Mức phạt tối thiểu
24.Số hiệu	Màu sắc	Số CCCD	Mức điểm trừ
25.Họ và tên (LLCN)	Số hiệu	Họ và tên(NVP)	Người vi phạm
26.Mã đơn vị	Họ và tên (LLCN)	Giới tính	Số CCCD
27.Tên đơn vị	Mã đơn vị	Địa chỉ	Họ và tên(NVP)
	Tên đơn vị	Số điện thoại	Giới tính
	Chi tiết biên bản	Quốc tịch	Địa chỉ
	Mã chi tiết biên bản	Mã bằng lái	Số điện thoại

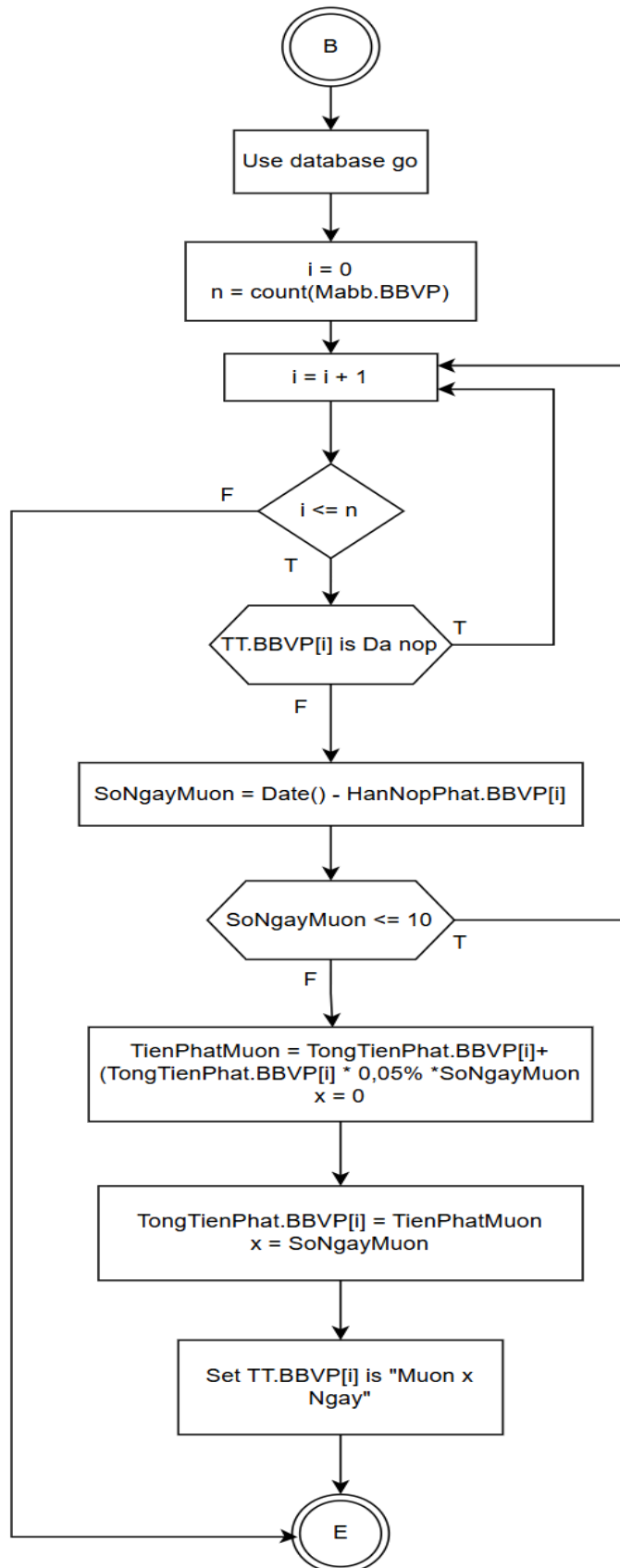
	Mã biên bản	Mã loại bằng	Quốc tịch
	Tên lỗi vi phạm	Ngày cấp	Bằng lái xe
	Mức tiền phạt	Ngày hết hạn	Mã bằng lái
	Mức điểm trừ	Điểm bằng lái xe	Số CCCD
	Mức phạt tối đa	Biển kiểm soát	Mã loại bằng
	Mức phạt tối thiểu	Màu biển kiểm soát	Ngày cấp
		Mã loại phương tiện	Ngày hết hạn
		Loại phương tiện	Điểm bằng lái xe
		Mã loại phương tiện	Phương tiện giao thông
		Tên loại phương tiện	Biển kiểm soát
		Lực lượng chức năng	Số CCCD
		Số hiệu	Mã loại phương tiện
		Họ và tên (LLCN)	Màu biển kiểm soát
		Chức vụ	Loại phương tiện
		Mã đơn vị	Mã loại phương tiện
		Đơn vị	Tên loại phương tiện
		Mã đơn vị	Lực lượng chức năng
		Tên đơn vị	Số hiệu
			Họ và tên (LLCN)
			Chức vụ
			Mã đơn vị
			Đơn vị
			Mã đơn vị
			Tên đơn vị

2.3. Sơ đồ cấu trúc dữ liệu DSD

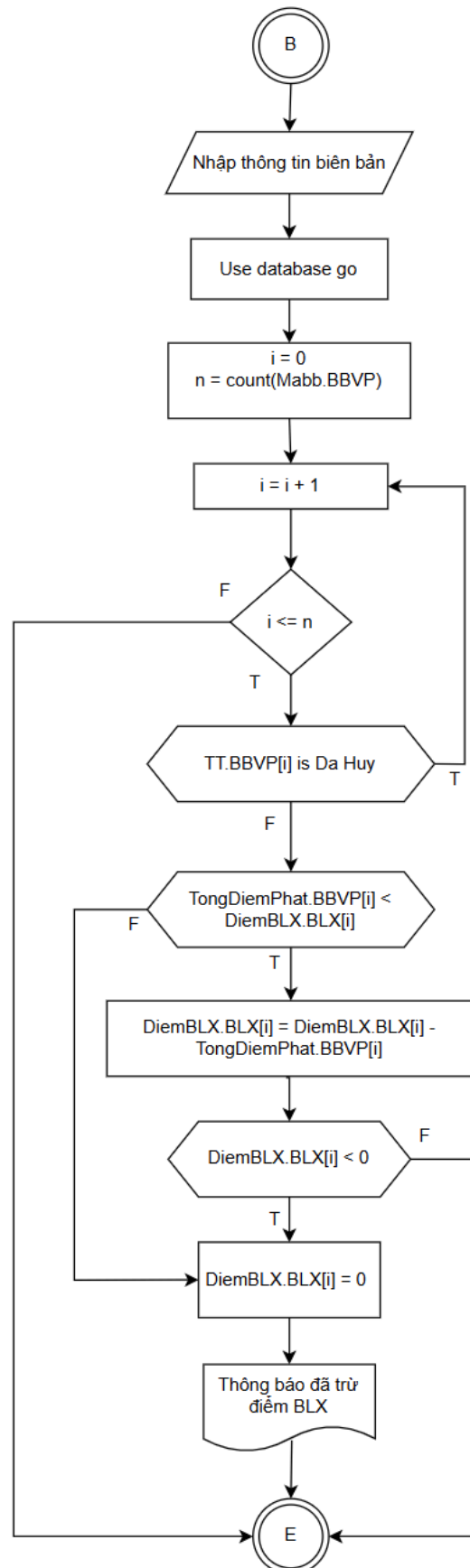


Giải thuật

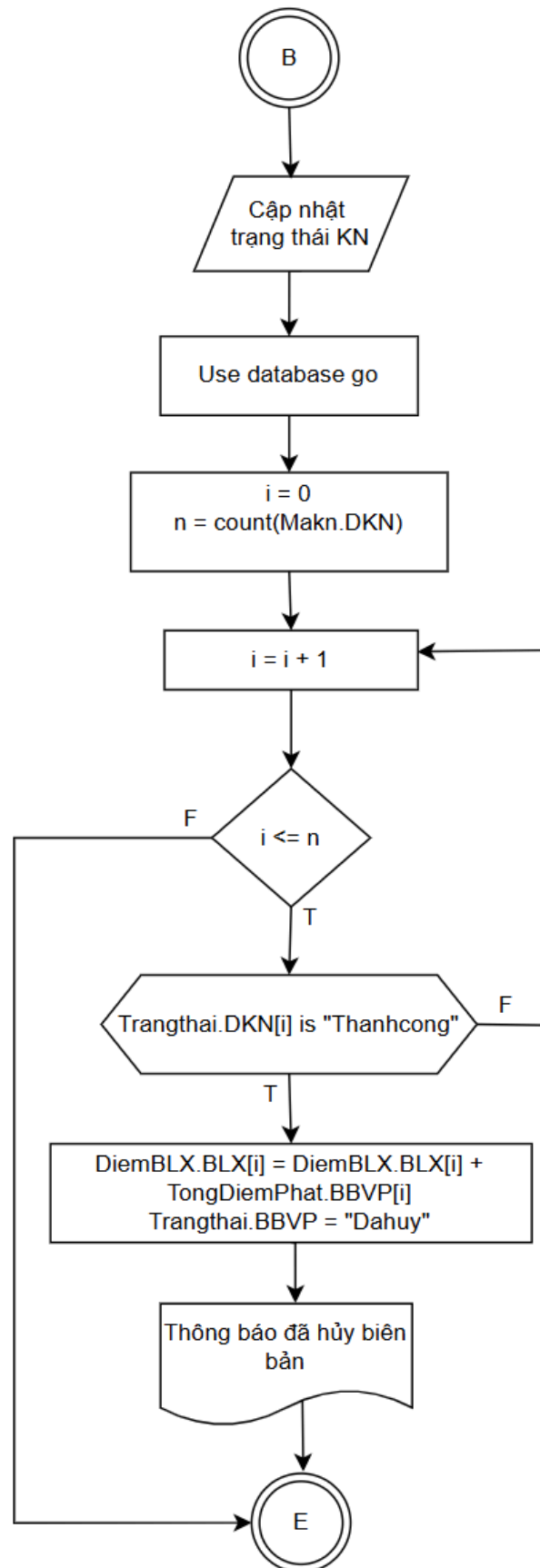
- Lưu đồ tính tiền nộp phạt muộn:



- Lưu đồ trừ điểm BLX:



- Lưu đồ cập nhật trạng thái BBVP khi khiếu nại thành công:



Bảng mô tả dữ liệu

- Mô tả các thuộc tính: Dựa trên nguyên tắc mỗi thuộc tính trong một thực thể sẽ chuyển thành một trường trong bảng và thuộc tính định danh chuyển thành khóa chính, ta có các bảng dữ liệu sau:

BẢNG MÔ TẢ DỮ LIỆU HỆ THỐNG XỬ LÝ VI PHẠM GIAO THÔNG

Bảng 1: DonVi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaDonVi	char	8	Mã đơn vị (PK)
TenDonVi	nvarchar	50	Tên đơn vị

Bảng 2: LucLuongChucNang

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
SoHieu	char	8	Số hiệu LLCN (PK)
MaDonVi	char	8	Mã đơn vị (FK → DonVi)
HoVaTen	nvarchar	50	Họ và tên LLCN
ChucVu	nvarchar	50	Chức vụ của LLCN

Bảng 3: NguoiViPham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
SoCCCD	char	12	Số căn cước công dân (PK)
HoVaTen	nvarchar	50	Họ và tên người vi phạm
GioiTinh	nvarchar	5	Giới tính
DiaChi	nvarchar	200	Địa chỉ cư trú
SoDienThoai	char	10	Số điện thoại liên hệ
QuocTich	nvarchar	20	Quốc tịch

Bảng 4: LoaiPhuongTien

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaLoaiPhuongTien	char	8	Mã loại phương tiện (PK)
TenLoaiPhuongTien	nvarchar	10	Tên loại phương tiện

Bảng 5: PhuongTien

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
BienKiemSoat	char	12	Mã biển kiểm soát (PK)
SoCCCD	char	12	Số CCCD người sở hữu phương tiện (FK → NguoiViPham)
MaLoaiPhuongTien	char	8	Mã loại phương tiện (FK → LoaiPhuongTien)
MauBien	nvarchar	15	Màu biển kiểm soát

Bảng 6: BangLaiXe

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaBLX	char	8	Mã bằng lái xe (PK)
SoCCCD	char	12	Số CCCD của chủ sở hữu bằng lái (FK → NguoiViPham)
MaLoaiBang	char	8	Mã loại bằng lái
NgayCap	date	-	Ngày cấp bằng lái xe
NgayHetHan	date	-	Ngày hết hạn bằng lái xe
DiemBLX	int	-	Số điểm còn lại trên bằng lái

Bảng 7: BienBanViPham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaBienBan	char	8	Mã biên bản (PK)
ThoiGianViPham	datetime	-	Thời gian xảy ra vi phạm
DiaDiemViPham	nvarchar	200	Địa điểm vi phạm
HanKhieuNai	date	-	Hạn chót nộp đơn khiếu nại
TongTienPhat	int	-	Tổng số tiền phạt
TongDiemPhat	int	-	Tổng số điểm trừ
HanNopPhat	date	-	Hạn nộp phạt
NgayNopPhat	date	-	Ngày đã nộp phạt
TrangThai	nvarchar	50	Trạng thái xử lý vi phạm
SoCCCDNguoiToGiac	char	12	Số CCCD người tổ giác
BienKiemSoat	char	12	Biển kiểm soát (FK → PhuongTien)
MaBLX	char	8	Mã bằng lái (FK → BangLaiXe)
SoHieu	char	8	Số hiệu cán bộ lập biên bản (FK → LucLuongChucNang)

Bảng 8: LoiViPham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaLoiViPham	char	8	Mã lỗi vi phạm (PK)
MaLoaiPhuongTien	char	8	Mã loại phương tiện áp dụng (FK)
TenLoiViPham	nvarchar	150	Tên lỗi vi phạm
MucPhatToiThieu	int	-	Mức phạt tối thiểu
MucPhatToiDa	int	-	Mức phạt tối đa
MucDiemTru	int	-	Số điểm trừ trên bằng lái

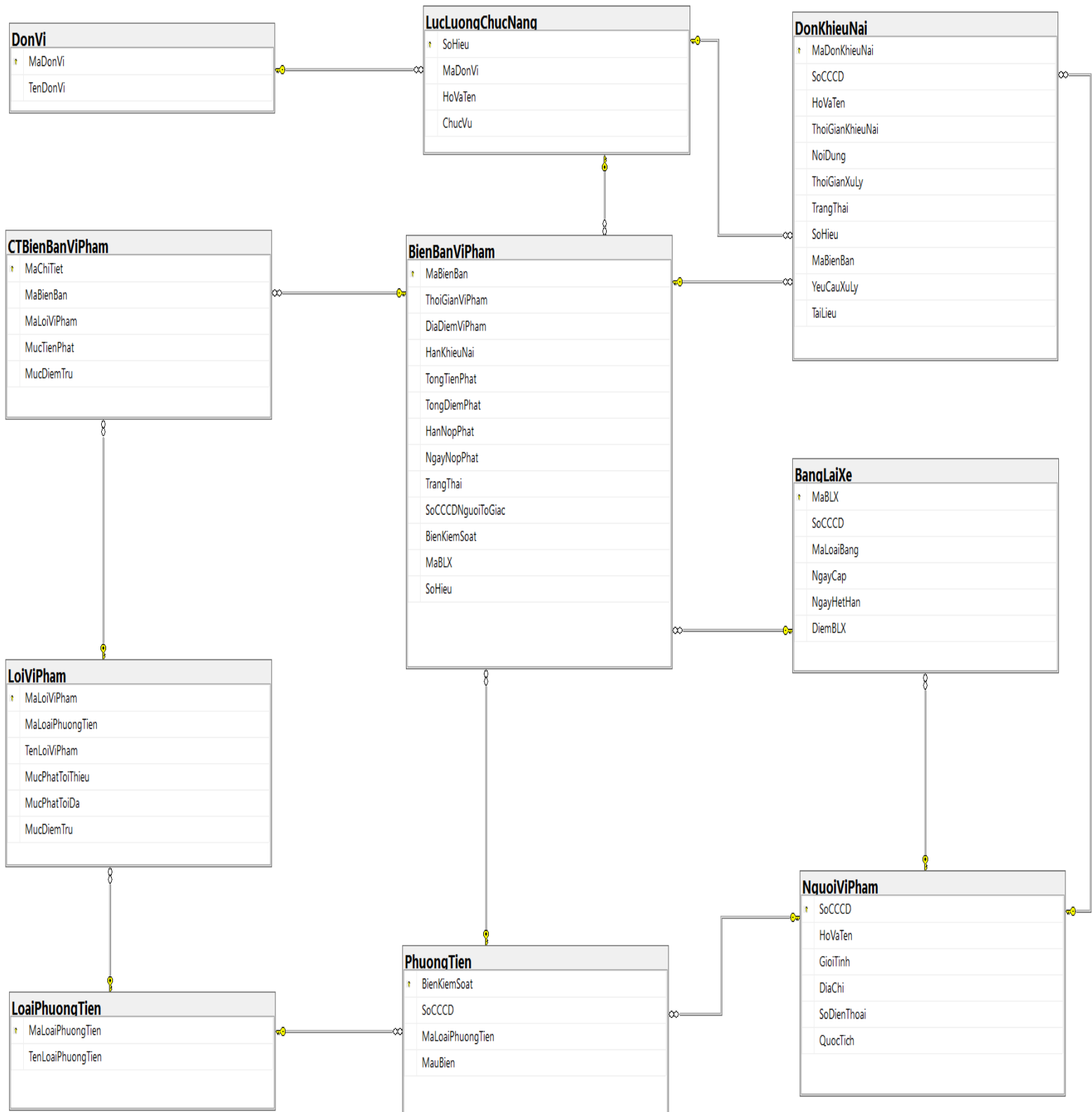
Bảng 9: CTBienBanViPham

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaChiTiet	char	8	Mã chi tiết biên bản (PK)
MaBienBan	char	8	Mã biên bản vi phạm (FK)
MaLoiViPham	char	8	Mã lỗi vi phạm (FK)
MucTienPhat	int	-	Số tiền phạt cụ thể cho lỗi này
MucDiemTru	int	-	Số điểm BLX bị trừ cụ thể.

Bảng 10: DonKhieuNai

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ dài	Mô tả
MaDonKhieuNai	char	8	Mã đơn khiếu nại (PK)
SoCCCD	char	12	Số CCCD người khiếu nại (FK)
HoVaTen	nvarchar	50	Họ tên người khiếu nại
ThoiGianKhieuNai	datetime	-	Thời gian gửi đơn khiếu nại
NoiDung	nvarchar	500	Nội dung khiếu nại
ThoiGianXuLy	datetime	-	Thời gian xử lý đơn
TrangThai	nvarchar	50	Trạng thái xử lý khiếu nại
SoHieu	char	8	Số hiệu cán bộ xử lý (FK)
MaBienBan	char	8	Mã biên bản bị khiếu nại (FK)
YeuCauXuLy	nvarchar	50	Yêu cầu của người khiếu nại
TaiLieu	nvarchar	200	Tài liệu, bằng chứng kèm theo

Database Diagram



V. Thiết kế vật lý ngoài

- **Giao diện tổ giác vi phạm:** sau khi người tổ giác gửi thông tin vi phạm lên VN Traffic, hệ thống VN Traffic sẽ xác minh vi phạm và gửi những vi phạm được ghi nhận lại cho hệ thống xử lý vi phạm của LLCN.

Phản ánh vụ việc	
Hình ảnh/Video* Chỉ cho phép tải lên tối đa 3 hình/video (20MB)	
Loại phản ánh*	
Sự kiện giao thông khác	
Thời gian xảy ra vụ việc	
14:43 31/10/2025	
Tỉnh/TP*	Xã/Phường*
Thành phố Hà Nội	Bạch Mai
Địa điểm xảy ra vụ việc*	
53 Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội	
Nội dung*	
Vui lòng nhập nội dung (0/100)	
Lưu ý:	
■ Phản ánh phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, ghi rõ nội dung phản ánh ■ Đề nghị cung cấp một cách trung thực, khách quan các vụ việc phản ánh ■ Cơ quan công an sẽ đảm bảo bảo mật thông tin của người phản ánh	
Lưu bản nháp	Gửi phản ánh

14:44

55

←

Phản ánh vụ việc

24

Chỉ cho phép tải lên tối đa 3 hình/video (20MB)

+

Loại phản ánh*

Sự kiện giao thông khác

Thời gian xảy ra vụ việc

14:42 21/10/2025

Vui lòng chọn Loại phản ánh

×

Sự kiện giao thông khác

☒

Ùn tắc giao thông

☐

Vi phạm giao thông

☐

Tai nạn giao thông

☐

- Đăng nhập vào hệ thống của LLCN:



Đăng nhập

Tài khoản *

≡ 11231209@llcn.bca.vn

Mật khẩu *



.....



Quên mật khẩu?

ĐĂNG NHẬP

- Giao diện nhập thông tin biên bản:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BIÊN BẢN

Mới lập

Thông tin vi phạm

Mã biên bản *

BB-000123

Thời gian vi phạm *

mm/dd/yyyy --:--:--

Địa điểm vi phạm *

Nhập địa điểm vi phạm

Lỗi vi phạm

Chọn lỗi vi phạm

Số tiền phạt

0 VND

Số điểm phạt

0

Hạn nộp phạt

mm/dd/yyyy

Trạng thái biên bản

Mới lập

Người vi phạm

Số CCCD

012345678901

Giới tính

☐ Nam

☐ Nữ

☐ Khác

Số điện thoại

0912345678

Họ và tên

Nhập họ và tên

Ngày sinh

mm/dd/yyyy

Quốc tịch

Việt Nam

Thông tin phương tiện

Biển kiểm soát

30A-12345

Màu sắc

Nhập màu sắc

Loại xe

Chọn loại xe

Thông tin bằng lái xe

Mã bằng lái xe

Nhập mã bằng lái xe

Loại bằng lái

Chọn loại bằng lái

Ngày cấp

mm/dd/yyyy

Ngày hết hạn

mm/dd/yyyy

Mới

Lưu biên bản

Quay lại thao tác

In PDF

Xuất Word

- Danh sách các biên bản đã lập:

Danh sách biên bản

Tìm theo mã, họ tên, BKS, địa điểm...

In báo cáo

Mã	Thời gian	Họ tên	BKS	Địa điểm	Trạng thái	Số tiền	Thao tác
BB-000123	08:30:00 1/7/2025	Nguyễn Văn A	30A-12345	Cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội	Đang xử lý	1.500.000	<button>Sửa</button> <button>In</button> <button>Xoá</button>
BB-000456	21:10:00 5/7/2025	Trần Thị B	86B-678.90	QL1A - Bình Thuận	Đã phát hành	7.000.000	<button>Sửa</button> <button>In</button> <button>Xoá</button>
BB-000789	14:45:00 10/7/2025	Phạm Văn C	29A-88888	Trần Duy Hưng, Hà Nội	Mới lập	3.500.000	<button>Sửa</button> <button>In</button> <button>Xoá</button>

- Xử lý khiếu nại:

Xử lý khiếu nại

Tìm theo mã đơn, mã biên bản, BKS, h

Mã đơn	Mã biên bản	Lý do	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
KN-0001	BB-000456	Mức phạt không phù hợp	Đang xử lý	2025-07-12	Xem / Xét duyệt

- Xem/ Xét duyệt khiếu nại:

Đơn khiếu nại KN-0001 — Biên bản BB-000456

Người khiếu nại

Trần Thị B

Biên số

86B-678.90

Lý do khiếu nại

Mức phạt không phù hợp

Ngày tạo

2025-07-12

Mô tả

Đề nghị xem xét giảm mức phạt.

Trạng thái

Đang xử lý

Nội dung lý do / yêu cầu bổ sung

Nhập lý do từ chối hoặc mô tả thêm yêu cầu bằng chứng

- Báo cáo thống kê:

Thống kê

Từ ngày

07/01/2025

Đến ngày

08/31/2025

Mức gộp

Ngày

Khu vực (từ khóa)

vd: Hà Nội

Lỗi vi phạm

-- Tất cả --

Áp dụng

Xuất CSV

In thống kê

Số vụ vi phạm

3

Số đơn khiếu nại

1

Tổng tiền phạt

12.000.000 VNĐ

Ngày	Số vụ vi phạm
2025-07-01	3
2025-07-05	3
2025-07-10	3
2025-07-12	0

Ngày	Số đơn khiếu nại
2025-07-01	0
2025-07-05	0
2025-07-10	1
2025-07-12	0

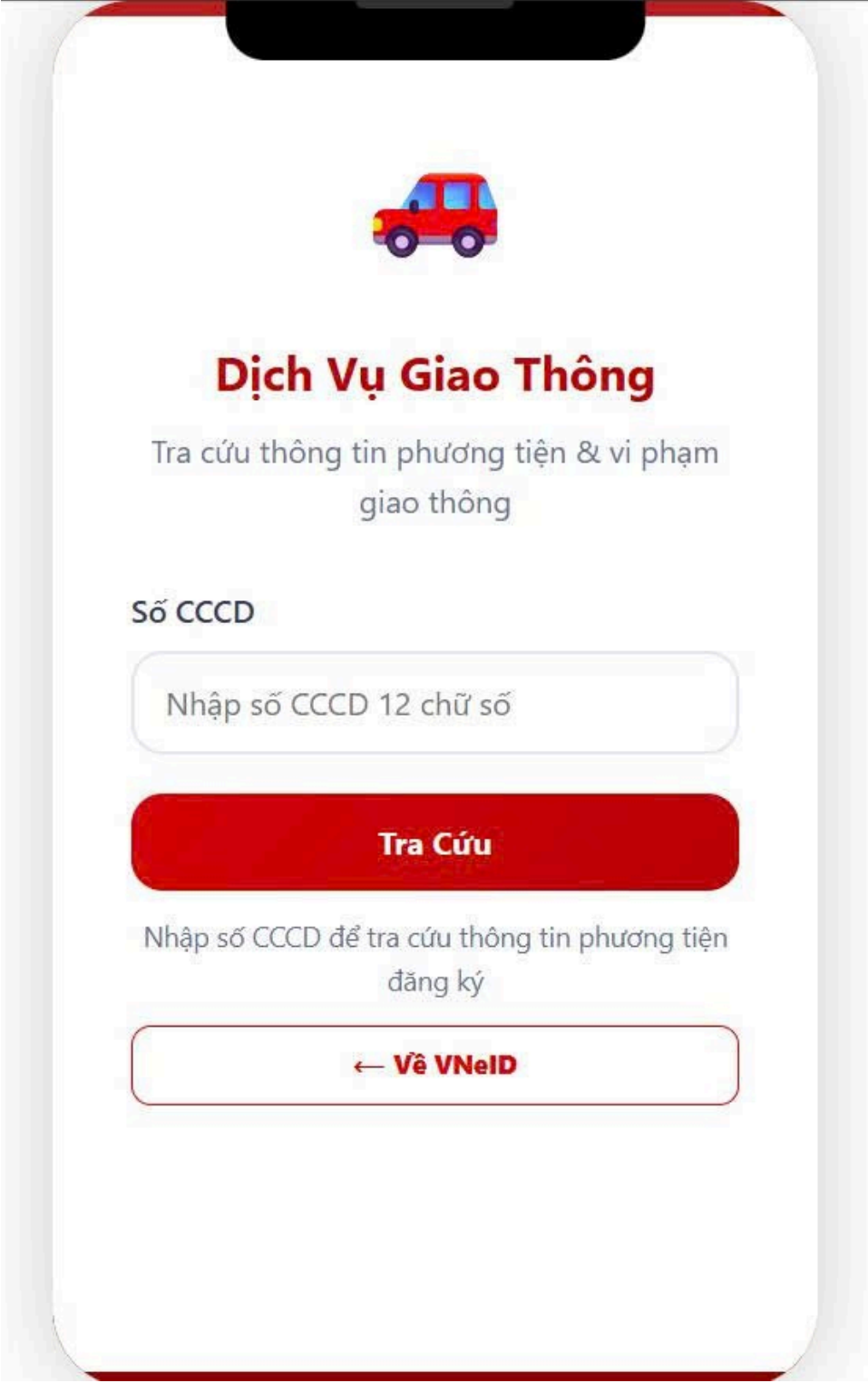
Ngày	Tổng tiền phạt (VNĐ)
2025-07-01	12.000.000
2025-07-05	12.000.000
2025-07-10	12.000.000
2025-07-12	0

Tải PNG

Tải PNG

Tải PNG

- **Giao diện tra cứu vi phạm:**



The screenshot shows a mobile application interface for checking traffic violations. At the top, there is a red car icon. Below it, the title 'Dịch Vụ Giao Thông' is displayed in bold red text. Underneath the title, the subtitle 'Tra cứu thông tin phương tiện & vi phạm giao thông' is shown in gray. A section labeled 'Số CCCD' (CCCD Number) contains a text input field with the placeholder 'Nhập số CCCD 12 chữ số'. Below the input field is a prominent red button labeled 'Tra Cứu'. Under the button, there is a gray text prompt: 'Nhập số CCCD để tra cứu thông tin phương tiện đăng ký'. At the bottom, there is a button with a left-pointing arrow and the text 'Về VNeID'.

Dịch Vụ Giao Thông

Tra cứu thông tin phương tiện & vi phạm
giao thông

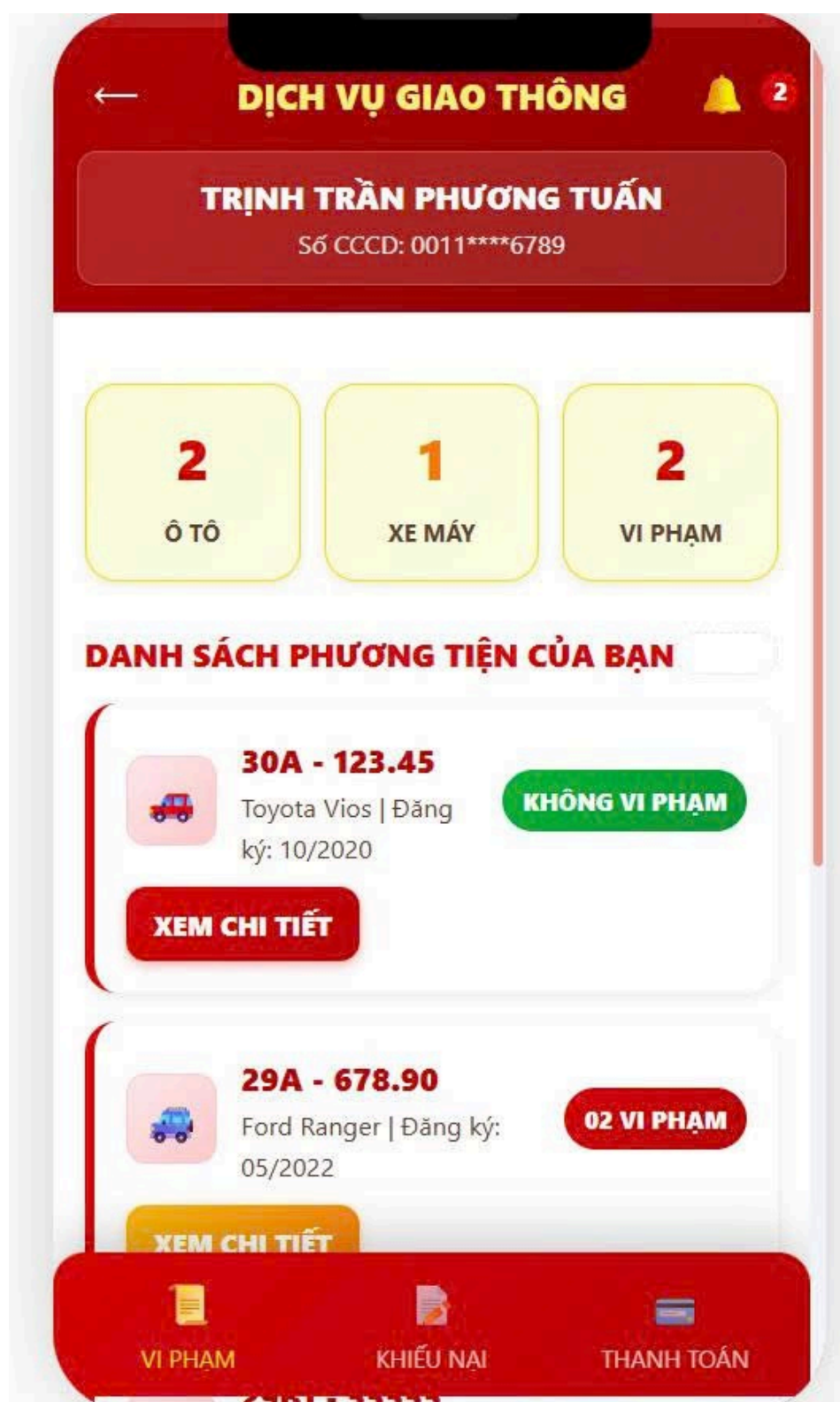
Số CCCD

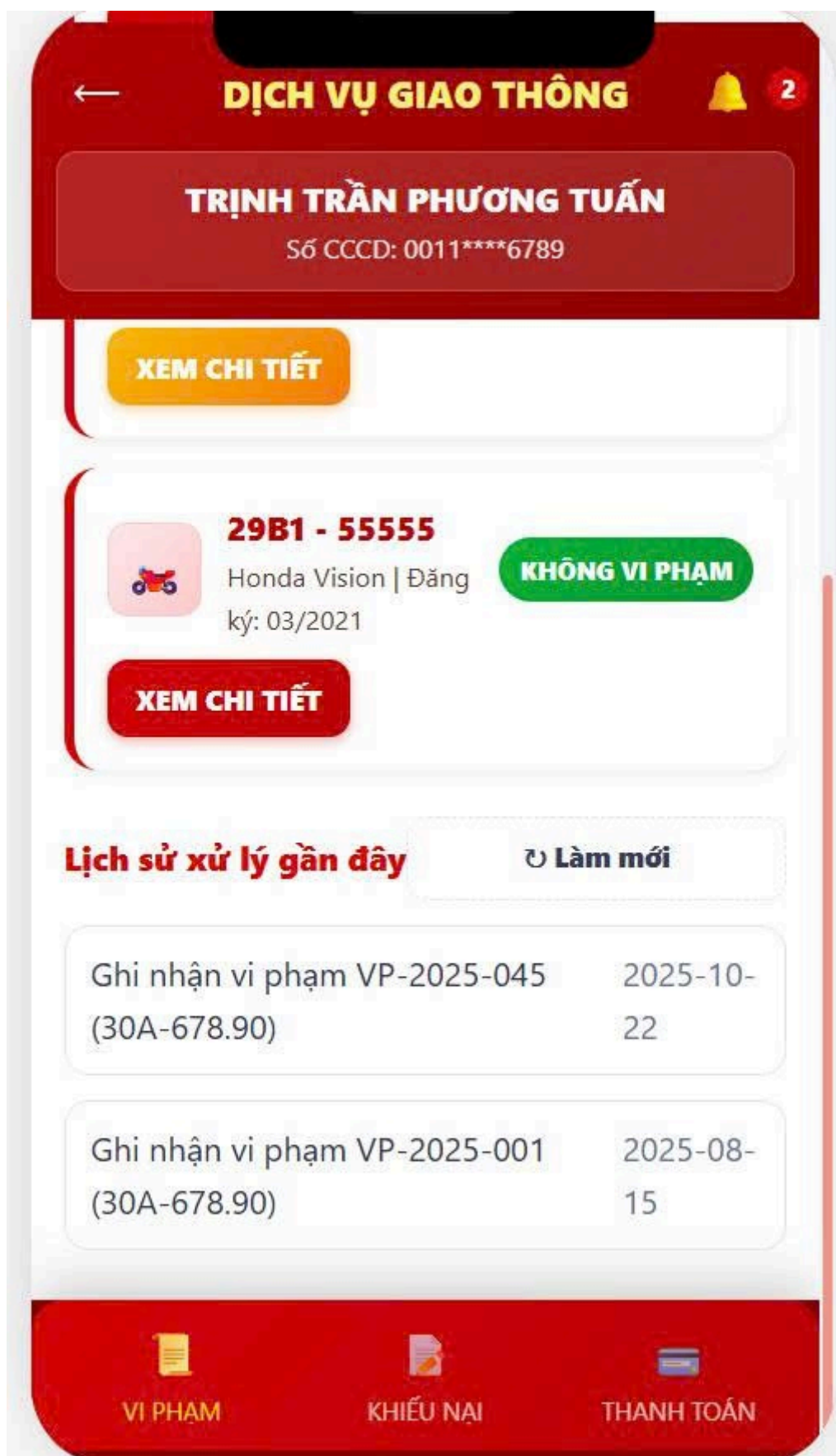
Nhập số CCCD 12 chữ số

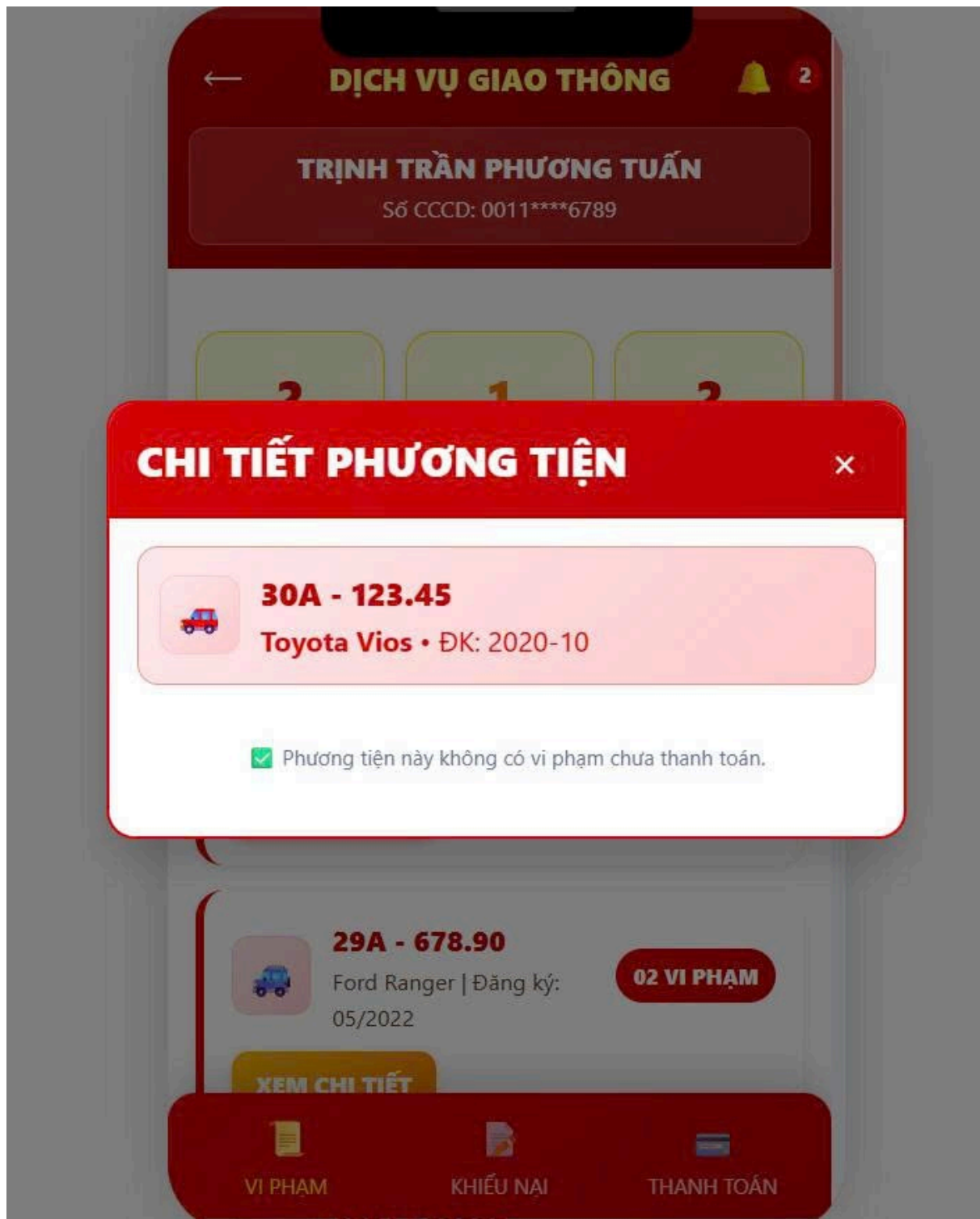
Tra Cứu

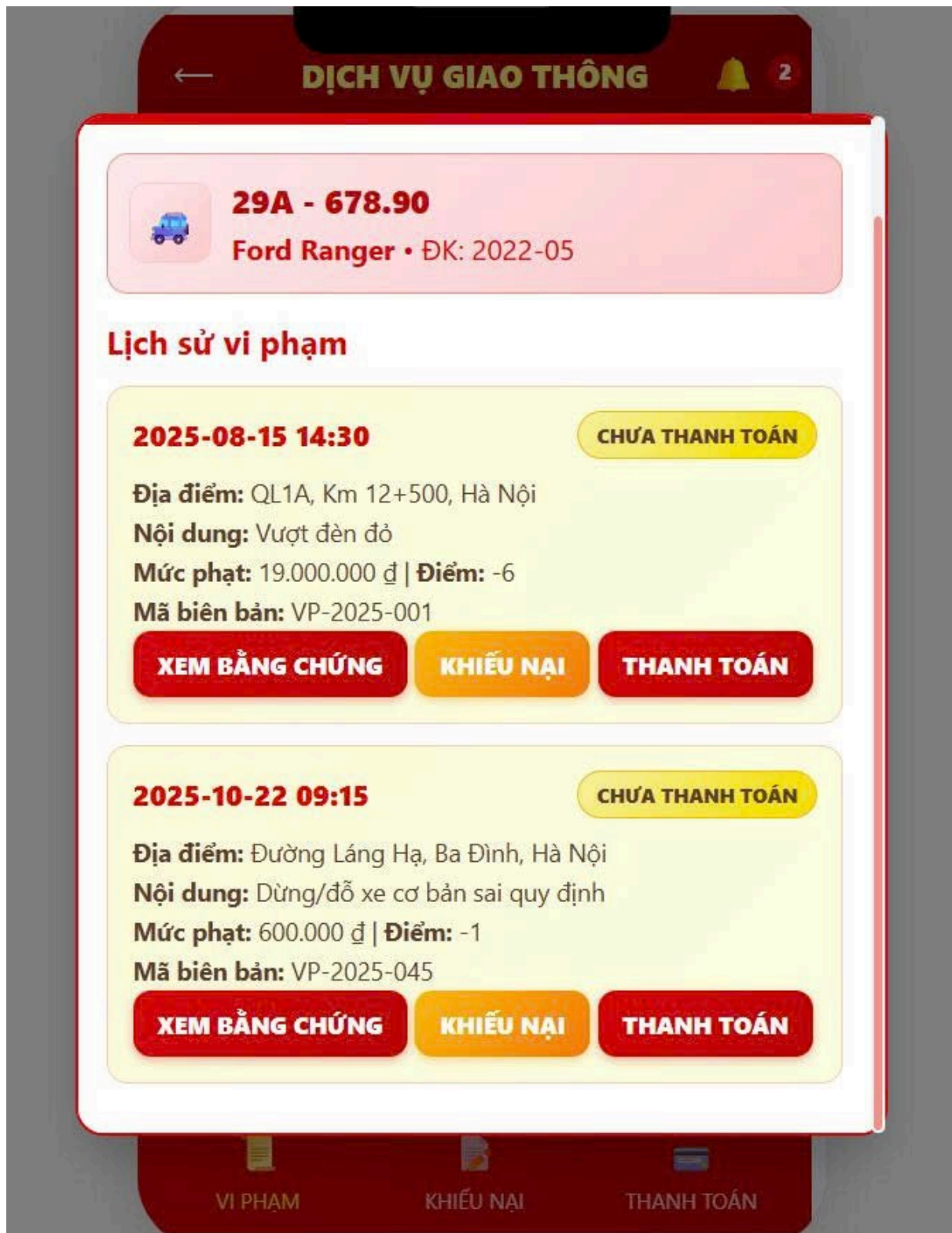
Nhập số CCCD để tra cứu thông tin phương tiện
đăng ký

← **Về VNeID**

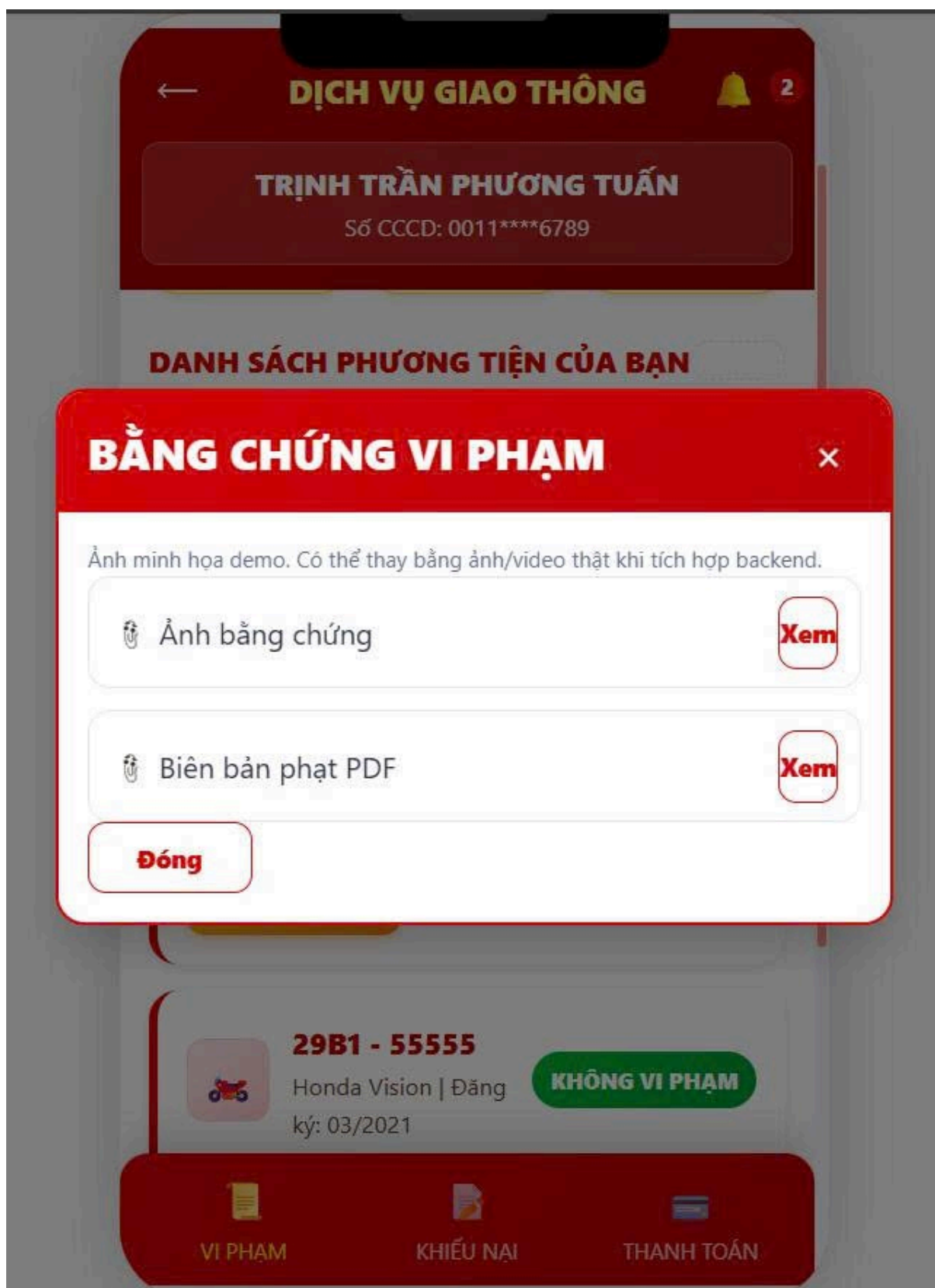








- Cung cấp bằng chứng vi phạm:



- **Gửi khiếu nại:**

DỊCH VỤ GIAO THÔNG 2

TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN

GỬI KHIẾU NẠI ✕

Mã biên bản

VP-2025-001

Lý do khiếu nại

-- Chọn lý do -- ▾

Mô tả chi tiết

Trình bày tình huống...

Minh chứng bổ sung (URL)

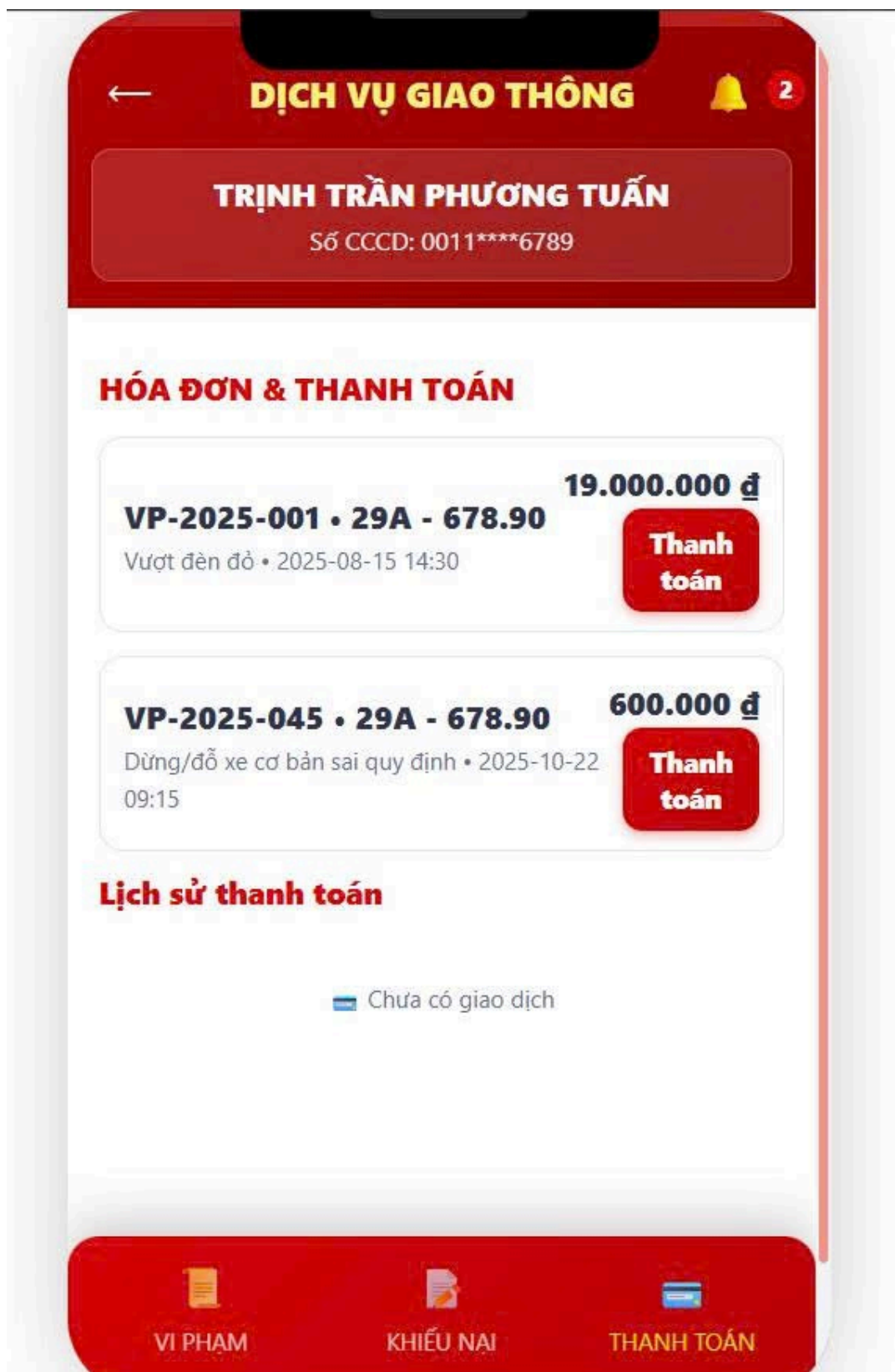
https://...

Gửi khiếu nại **Hủy**

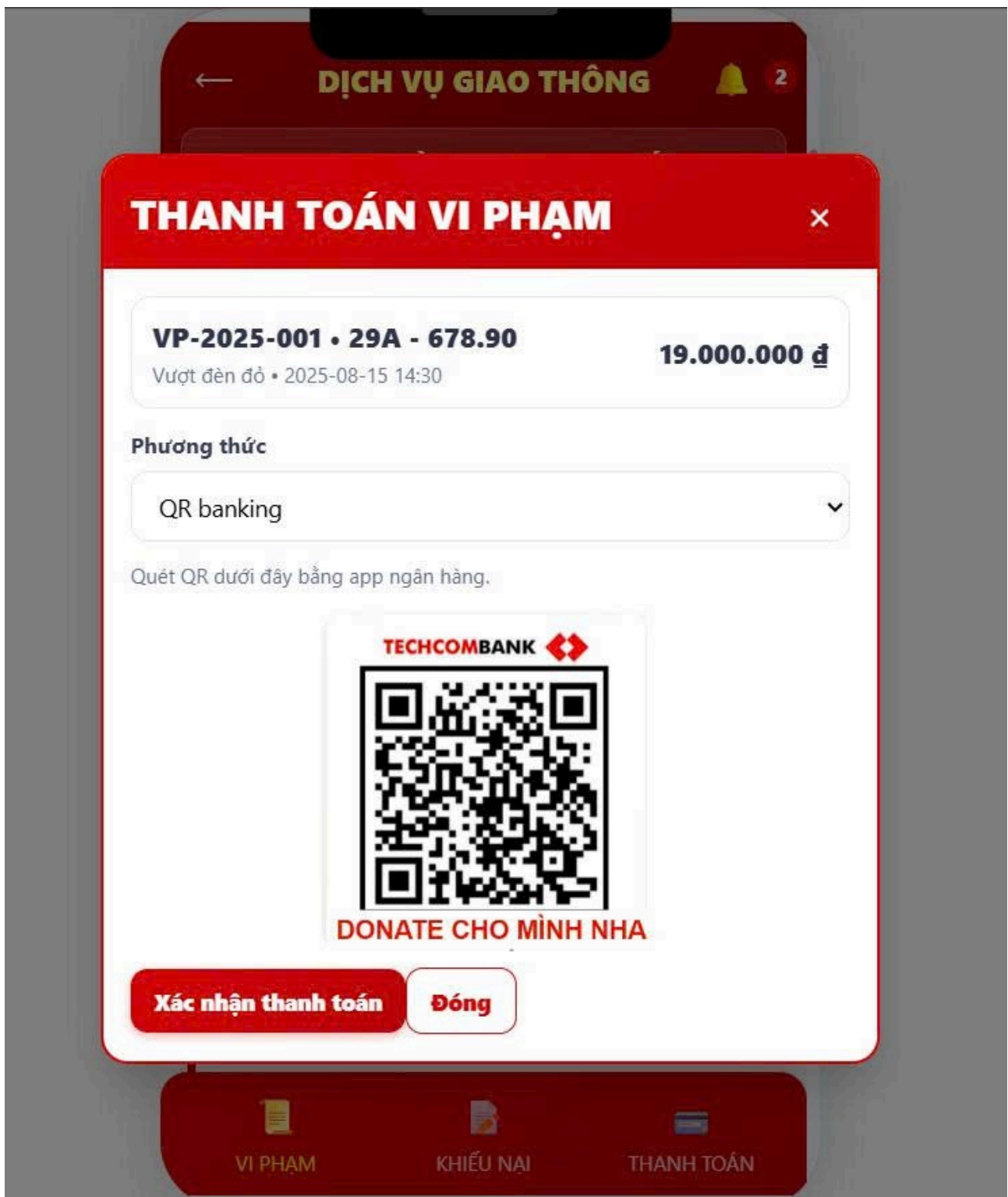
ký: 03/2021

VI PHẠM **KHIẾU NẠI** **THANH TOÁN**

- Hóa đơn & thanh toán:



- Thanh toán vi phạm:



- Khiếu nại và tra cứu hồ sơ:

DỊCH VỤ GIAO THÔNG



2

←

TRÌNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN
Số CCCD: 0011****6789

KHIẾU NẠI & TRA CỨU HỒ SƠ

Mã biên bản / ID vi phạm

VD: VP-2025-045

Biển số

VD: 51A-678.90

Trạng thái

Tất cả

▼

Tra cứu

Hồ sơ khiếu nại của tôi

 Chưa có hồ sơ khiếu nại

**VI PHẠM**

**KHIẾU NẠI**

**THANH TOÁN**

56

VI. Kết luận

6.1. Đề tài đã thực hiện được

Đề tài “Phát triển hệ thống quản lý vi phạm giao thông đường bộ tại nội thành Hà Nội” đã thực hiện được các nhiệm vụ sau:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Hệ thống đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu tương đối toàn diện và nhất quán, phục vụ cho việc quản lý các thông tin liên quan đến vi phạm, biên bản, bằng chứng, lỗi vi phạm, mức xử phạt, hồ sơ phương tiện, người vi phạm, và các đơn khiếu nại. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng mở rộng linh hoạt, đảm bảo tính ổn định, an toàn và đồng bộ trong quá trình truy xuất và cập nhật dữ liệu, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác thống kê và báo cáo.
- Thiết kế giao diện người dùng: Giao diện của hệ thống được phát triển với tiêu chí trực quan, thân thiện và dễ thao tác, giúp cán bộ quản lý, lực lượng CSGT và người dân có thể sử dụng thuận tiện. Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ quy trình xử lý vi phạm gồm: phát hiện, lập biên bản, xử phạt, tra cứu, thanh toán và giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê chi tiết và trực quan, hỗ trợ cho cơ quan quản lý trong việc đánh giá hiệu quả công tác xử lý vi phạm và ra quyết định quản lý phù hợp, kịp thời.

6.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới đề tài sẽ tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Bổ sung chức năng quản lý người vi phạm và phương tiện nâng cao: Tích hợp dữ liệu với các hệ thống quốc gia như CSDL CCCD, CSDL đăng ký xe, giúp việc tra cứu thông tin chính xác và nhanh chóng hơn; hỗ trợ tự động gửi thông báo vi phạm qua SMS hoặc email.
- Tăng cường chức năng báo cáo và thống kê: Xây dựng dashboard phân tích dữ liệu trực quan, cho phép lãnh đạo, quản lý theo dõi tình hình vi phạm theo khu vực, thời gian, loại lỗi... từ đó hỗ trợ ra quyết định chiến lược và điều phối lực lượng hiệu quả hơn.
- Phát triển chức năng quản lý đơn khiếu nại thông minh: Áp dụng quy trình tự động hóa và phân loại khiếu nại, theo dõi tiến trình xử lý và phản hồi kết quả đến người dân, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại.
- Đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống: Nâng cấp hệ thống phân quyền, mã hóa dữ liệu, và tăng cường bảo mật truy cập nhằm đảm bảo dữ liệu vi phạm và thông tin cá nhân được bảo vệ tuyệt đối.

Lời kết

Trong đề tài “Phát triển hệ thống quản lý vi phạm giao thông đường bộ tại nội thành Hà Nội”, chúng em đã thực hiện thiết kế và xây dựng một giải pháp hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ quá trình quản lý, xử lý và theo dõi các hành vi vi phạm giao thông một cách tự động, chính xác và minh bạch.

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa quy trình xử lý vi phạm, từ khâu phát hiện, lập biên bản, xác minh, xử phạt đến tra cứu và thanh toán. Việc áp dụng hệ thống này không chỉ giúp giảm tải khối lượng công việc thủ công cho lực lượng chức năng mà còn nâng cao hiệu quả, tính chính xác và tốc độ xử lý. Đồng thời, hệ thống còn giúp người dân tra cứu thông tin, nộp phạt và gửi khiếu nại trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính công.

Thông qua việc triển khai hệ thống, công tác quản lý vi phạm giao thông trở nên khoa học, minh bạch và thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nền giao thông an toàn, văn minh, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tổng hợp, thống kê và phân tích dữ liệu để đưa ra các chính sách phù hợp hơn trong tương lai.

Với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ thầy cô và hội đồng đề tài được hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn cho thực tế ứng dụng. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã tận tình hướng dẫn, góp ý và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này!